PROYECTO FINAL · BASES DE DATOS I

Base de datos relacional para el registro de paros de producción

Reemplazo del Excel «Seguimiento Témperas y Vinilos» como fuente única de verdad

INTEGRANTE
Miguel Angel Borja Gallego

DOCENTE
Ramiro Grisales

REPOSITORIO EN GITHUB
https://github.com/DevMiguelBorja/bd-paros-produccion

TECNOLOGÍAS
PostgreSQL · DBeaver · Python (pandas, psycopg) · Git y GitHub · Graphviz

FECHA
Noviembre de 2026

Contenido

1. Contexto y objetivo 3

2. Entidades, atributos y reglas de negocio 3

3. Diagnóstico del Excel actual 4

4. Modelo conceptual 5

5. Modelo relacional (lógico) 6

6. Normalización 7

7. Decisiones de diseño 9

8. Diccionario de datos 9

9. Implementación del esquema (script DDL) 13

10. Índices justificados por las consultas 17

11. Vistas de negocio 18

12. Carga de catálogos 21

13. Migración de los datos históricos 21

14. Ejemplos de INSERT, UPDATE y DELETE 23

15. Consultas de negocio 24

16. Manejo de datos personales 32

17. Repositorio y reproducibilidad 33

18. Conclusiones y mejoras 34

1. Contexto y objetivo

Una empresa fabricante de vinilos y témperas opera cuatro líneas de envasado (**Vinilos_1 a Vinilos_4**). En cada turno, las operarias diligencian a mano el formato "hora a hora" con la producción por hora, los códigos de paro y la duración de cada paro. El área de mantenimiento transcribe después esa información a un libro de Excel con macros que funciona como "base de datos" y alimenta los indicadores de productividad que se presentan cada mes a la alta dirección (procedimiento **P-MTO-22**).

El Excel llegó a su límite: los datos se duplican, los registros son inconsistentes, la estructura es difícil de mantener y no es posible hacer consultas confiables. Este proyecto lo reemplaza por una **base de datos relacional normalizada** que actúa como fuente única de verdad.

Objetivo

Diseñar, implementar, poblar y consultar una base de datos relacional normalizada que soporte el registro de paros de producción y permita **reproducir, y mejorar, los indicadores** que hoy genera el Excel.

Insumos analizados

Insumo	Contenido aprovechado
SEGUIMIENTO TEMPERAS Y VINILOS Actividad.xlsm	Hoja "Base De Datos" (8.208 filas, 58 columnas, enero 2022 a marzo 2025), catálogos de códigos y subcódigos, tablas dinámicas e indicadores actuales
Procedimiento P-MTO-22 Registro de paros de producción	Flujo del proceso, campos registrados, 18 códigos de paro e indicadores que se reportan

Alcance de este documento

Reúne los componentes pedidos: entidades y reglas de negocio, diagnóstico del Excel, modelos conceptual y relacional, normalización, diccionario de datos, esquema SQL con sus restricciones, índices, vistas, carga de catálogos, migración con evidencia de integridad, ejemplos DML, consultas de negocio, manejo de datos personales y repositorio. Las capturas corresponden a la ejecución real en DBeaver sobre PostgreSQL.

2. Entidades, atributos y reglas de negocio

A partir del Excel y del P-MTO-22 se identificaron diez entidades. Los catálogos (código, subcódigo, área, máquina, turno, referencia, tipo de paro, empleado) salen de las listas desplegables y columnas de texto del Excel; las dos entidades transaccionales (registro y paro) salen de la hoja "Base De Datos", donde un grupo repetitivo de 18 columnas esconde la entidad PARO.

Entidad	Atributos principales	Origen en el Excel / procedimiento
MAQUINA	id, nombre (Vinilos_1 a Vinilos_4)	Columna Maquina
TURNO	id, nombre, hora_inicio, hora_fin	Columna Turno (8 formas de escribirlo)
EMPLEADO	id, nombre (seudónimo), tipo (operario / mantenimiento)	Columnas Operario y Personal involucrado
REFERENCIA	id, nombre_original, marca, volumen_cc, num_colores	Columna Referencia (p. ej. "Parchesitos 22cc (6 col)")
TIPO_PARO_JORNADA	id, nombre	Columna Tipo de paro (dos catálogos mezclados)
AREA_IMPACTO	id, nombre	Mantenimiento, Producción, Calidad, Almacén de materias primas, Paro programado
CODIGO_PARO	id (1 a 18), nombre, área	Hoja TABLA CODIGOS y P-MTO-22
SUBCODIGO_PARO	id, clave (1.2.B), nombre, subcódigo padre	Hoja TABLA CODIGOS (solo códigos 01, 03 y 05)
REGISTRO_PRODUCCION	id, fecha, horas trabajadas, horas no trabajadas, pacas, observaciones (+ máquina, turno, operario, referencia, tipo)	Una fila del formato "hora a hora" transcrita
PARO	id, minutos, área de atención (+ registro, código, subcódigo, empleado)	Las 18 columnas "Codigo de paro N" y sus subcódigos

Reglas de negocio

#	Regla	Cómo se hace cumplir
R1	Todo registro pertenece a una máquina y tiene fecha	NOT NULL + FK a maquina
R2	Un registro tiene cero o muchos paros; un paro pertenece a un único registro	FK paro.id_registro (ON DELETE CASCADE)
R3	Cada paro tiene un código y una duración mayor que cero	FK a codigo_paro + CHECK (minutos > 0)
R4	Solo los códigos 01, 03 y 05 tienen subcódigo, y el subcódigo debe pertenecer al código del paro	FK compuesta (id_codigo, id_subcodigo) + CHECK en el catálogo
R5	Cada código pertenece a un área de impacto	FK NOT NULL a area_impacto
R6	El área de atención y la persona involucrada solo se registran en paros del código 05	CHECK ck_paro_solo_codigo5
R7	Turno, operario, referencia y tipo de paro de jornada son opcionales (días sin programación)	Columnas nulables
R8	Horas y pacas no negativas; horas trabajadas entre 0 y 24; fecha desde 2020	CHECK sobre registro_produccion
R9	Productividad = (horas trabajadas − horas de paro) / horas trabajadas	Vistas (no se almacena)
R10	Las horas de paro no deberían superar las horas trabajadas	Vista de control v_control_horas_paro (involucra varias filas: no cabe en un CHECK)
R11	Se puede eliminar a una persona sin perder el historial de producción	ON DELETE SET NULL sobre empleado

3. Diagnóstico del Excel actual

Se perfiló la hoja "Base De Datos" (8.208 filas, 58 columnas) con pandas y se contrastó con el P-MTO-22. Los problemas de diseño encontrados y sus consecuencias:

Problema de diseño	Evidencia	Consecuencia
Grupo repetitivo (viola 1FN)	18 columnas "Codigo de paro N" y 18 "Codigo N en horas"; el código 04, por ejemplo, tiene 8.200 celdas vacías de 8.208	Agregar un código obliga a modificar la estructura; sumar por código exige sumar 18 columnas; la mayoría de celdas queda vacía
Datos derivados almacenados	Mes, Año, horas por código (minutos/60) y Tiempo de Paro se guardan como columnas	Redundancia: pueden contradecirse con la fecha o los minutos; Año quedó como texto
Columnas muertas o mal usadas	"Display por paca" y "Unidades por minuto" vacías; "Unidad por display" contiene valores de turno	Estructura confusa, imposible de documentar o validar
Dos catálogos de "Tipo de paro" mezclados	Formato antiguo ("17. PARO DE MAQUINA") y nuevo ("[18] Paro de máquina por ventas")	No se puede agrupar de forma confiable; un mismo motivo aparece con dos nombres
Texto libre inconsistente	8 variantes de turno; "Erika" / "Erika H."; "No" / "No aplica"; el subcódigo 1.2.D escrito de cinco formas	Los conteos por turno, persona o subcódigo salen mal
Numeración de subcódigos desactualizada	El código 05 aparece como "4.2 SISTEMA DOSIFICADOR..." en miles de filas y 5.020 filas dicen "Sin especificar"	El detalle por subcódigo del P-MTO-22 no se puede reproducir sin limpiar
Datos duplicados	42 filas idénticas en las 58 columnas (24 con paros)	Inflan horas y paros: cambian la productividad en 16 de 142 meses por máquina
Área involucrada contaminada	Se rellena en 5.030 filas que no tienen código 05 (valor por defecto de la macro)	Atribuye ajustes a operarios o mantenimiento sin que hayan ocurrido
Sin integridad referencial ni restricciones	Un registro puede tener 32 horas no trabajadas, paros sin horas programadas (1.388 registros) o subcódigos de otro código	Indicadores distorsionados; no hay forma de impedir el error en la captura
Catálogo inconsistente	En TABLA CODIGOS el subcódigo 1.1 es "Falla mecánica", pero los datos y el P-MTO-22 lo usan como "Sistema alimentador de envases"; "1.4.3" en lugar de 1.4.C	Descripciones distintas para la misma clave
Datos personales expuestos	Nombres completos de operarias y de personal de mantenimiento en la "base de datos"	Riesgo de privacidad al compartir el archivo
Imposible consultar de forma confiable	Las tablas dinámicas dependen de filtros manuales y macros	Cada indicador exige reconstruir la tabla dinámica; sin SQL no hay consultas ad hoc

4. Modelo conceptual

El modelo conceptual usa notación de **pata de gallo** (crow's foot). Cada entidad muestra sus atributos propios y su identificador; las llaves foráneas aparecen solo en el modelo relacional. Lectura de los símbolos: "‖" uno y solo uno; "|○" cero o uno; "○<" cero o muchos.

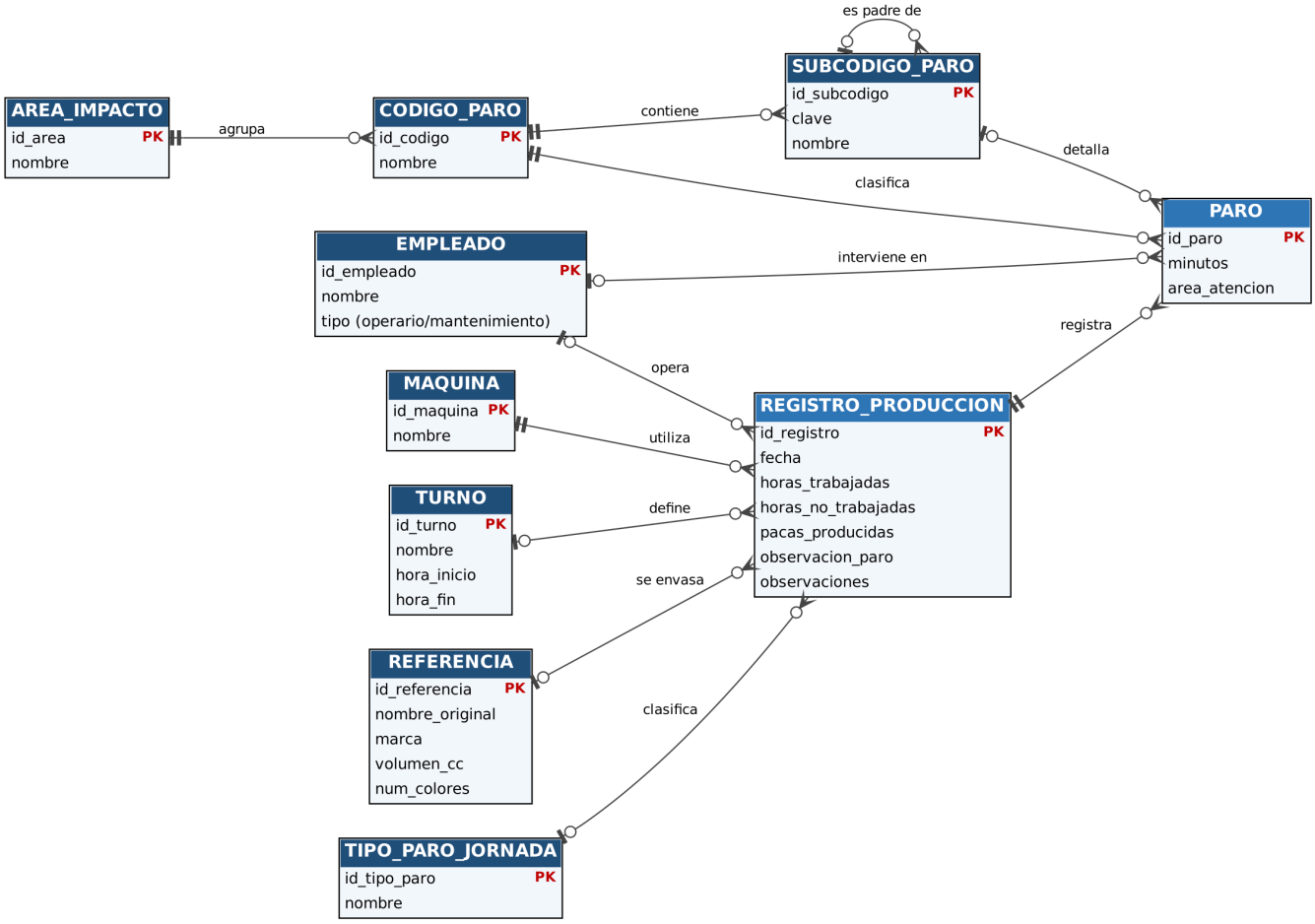


Figura 1. Modelo conceptual (entidades, atributos, relaciones, cardinalidades y participación)

Relaciones, cardinalidades y participación

Relación	Cardinalidad	Participación (mínima, máxima)
MAQUINA utiliza REGISTRO_PRODUCCION	1 : N	MAQUINA (0,N) parcial · REGISTRO (1,1) total
TURNO define REGISTRO_PRODUCCION	1 : N	TURNO (0,N) parcial · REGISTRO (0,1) parcial (turno opcional)
EMPLEADO opera REGISTRO_PRODUCCION	1 : N	EMPLEADO (0,N) · REGISTRO (0,1) parcial
REFERENCIA se envasa en REGISTRO_PRODUCCION	1 : N	REFERENCIA (0,N) · REGISTRO (0,1) parcial
TIPO_PARO_JORNADA clasifica REGISTRO_PRODUCCION	1 : N	TIPO (0,N) · REGISTRO (0,1) parcial
REGISTRO_PRODUCCION registra PARO	1 : N	REGISTRO (0,N) · PARO (1,1) total (dependencia de existencia)
CODIGO_PARO clasifica PARO	1 : N	CODIGO (0,N) · PARO (1,1) total
SUBCODIGO_PARO detalla PARO	1 : N	SUBCODIGO (0,N) · PARO (0,1) parcial
EMPLEADO interviene en PARO	1 : N	EMPLEADO (0,N) · PARO (0,1) parcial (solo código 05)
AREA_IMPACTO agrupa CODIGO_PARO	1 : N	AREA (0,N) · CODIGO (1,1) total
CODIGO_PARO contiene SUBCODIGO_PARO	1 : N	CODIGO (0,N) · SUBCODIGO (1,1) total
SUBCODIGO_PARO es padre de SUBCODIGO_PARO (recursiva)	1 : N	padre (0,N) · hijo (0,1) parcial (jerarquía sistema → componente)

5. Modelo relacional (lógico)

Derivado del modelo conceptual: cada entidad se convierte en una tabla, cada relación 1:N en una llave foránea del lado N y la relación recursiva en una llave foránea de la tabla hacia sí misma. Como un subcódigo debe pertenecer al código del paro, la FK de `paro` hacia `subcodigo_paro` es **compuesta** (id_codigo, id_subcodigo).

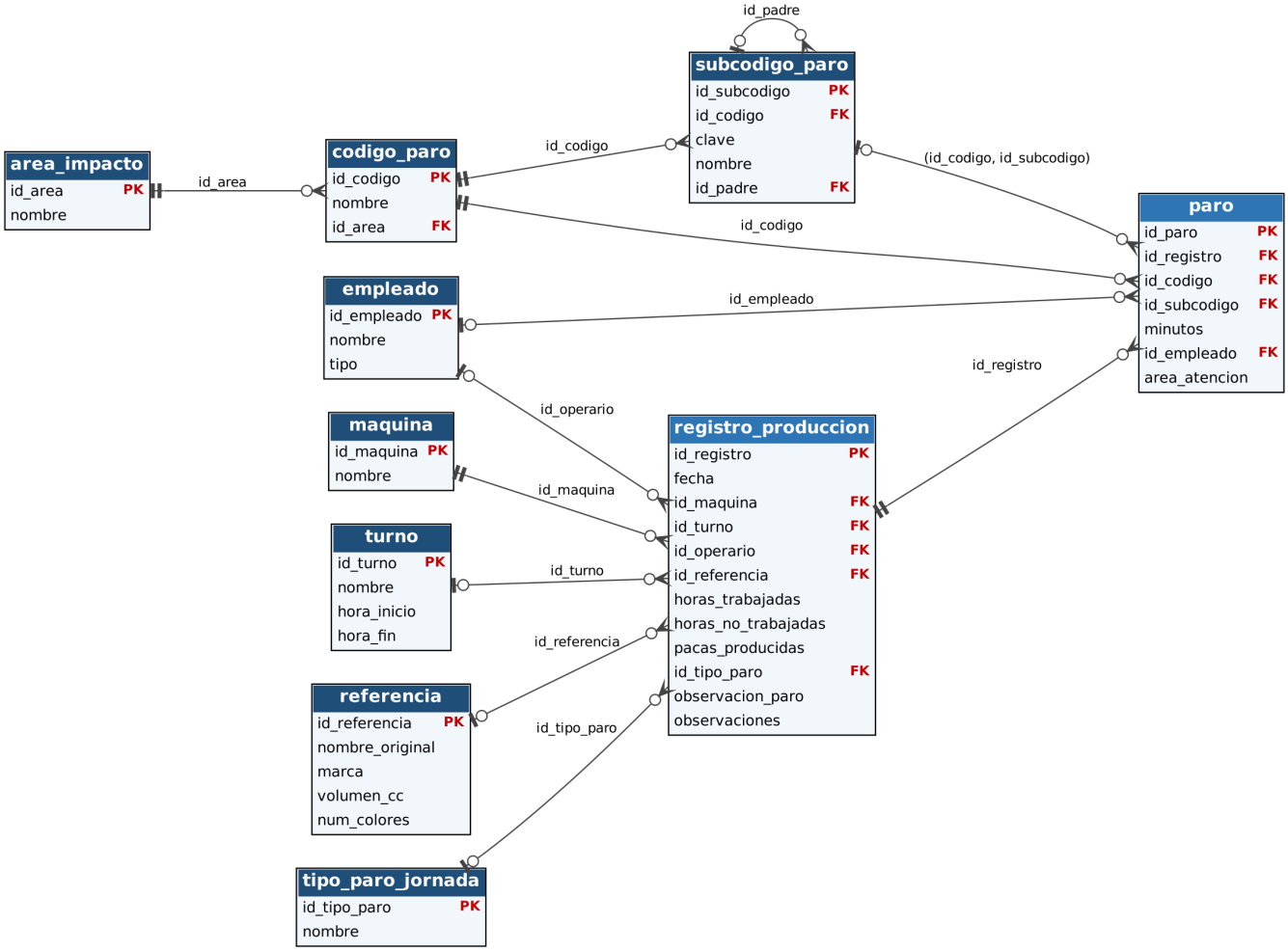


Figura 2. Modelo relacional con llaves primarias (PK) y foráneas (FK)

Relaciones (esquema)

- AREA_IMPACTO(**id_area**, nombre)
- CODIGO_PARO(**id_codigo**, nombre, *id_area*)
- SUBCODIGO_PARO(**id_subcodigo**, *id_codigo*, clave, nombre, *id_padre*)
- UNIQUE(id_codigo, clave) y UNIQUE(id_codigo, id_subcodigo)
- MAQUINA(**id_maquina**, nombre)
- TURNO(**id_turno**, nombre, hora_inicio, hora_fin)
- EMPLEADO(**id_empleado**, nombre, tipo)
- REFERENCIA(**id_referencia**, nombre_original, marca, volumen_cc, num_colores)
- TIPO_PARO_JORNADA(**id_tipo_paro**, nombre)
- REGISTRO_PRODUCCION(**id_registro**, fecha, *id_maquina*, *id_turno*, *id_operario*, *id_referencia*, horas_trabajadas, horas_no_trabajadas, pacas_producidas, *id_tipo_paro*, observacion_paro, observaciones)
- PARO(**id_paro**, *id_registro*, *id_codigo*, *id_subcodigo*, minutos, *id_empleado*, area_atencion)
- FK compuesta (id_codigo, id_subcodigo) → SUBCODIGO_PARO(id_codigo, id_subcodigo)

Cómo se hace cumplir cada regla de negocio

Regla	Mecanismo
Todo registro tiene máquina y fecha	NOT NULL + FK a MAQUINA
Un registro tiene 0..N paros	FK PARO.id_registro (ON DELETE CASCADE)
Duración de un paro > 0	CHECK (minutos > 0)
El subcódigo pertenece al código del paro	FK compuesta (id_codigo, id_subcodigo)
Solo los códigos 01, 03 y 05 tienen subcódigo	El catálogo SUBCODIGO_PARO solo contiene subcódigos de esos códigos
Cada código pertenece a un área de impacto	FK CODIGO_PARO.id_area NOT NULL
Horas y pacas no negativas	CHECK (>= 0)
area_atencion válida	CHECK (area_atencion IN ('OPERARIOS','MANTENIMIENTO'))
Horas de paro <= horas trabajadas	No se puede con un CHECK (involucra varias filas). Se valida con una vista de control o un trigger.
Mes, año, horas de paro y productividad	No se almacenan: se calculan en vistas y consultas

Ajustes respecto al planteamiento inicial (derivados del análisis de los datos)

1. **TURNO es opcional en el registro.** Hay 3.912 filas sin turno y 336 con "No aplica" (días sin programación). Se admite NULL en lugar de inventar un turno ficticio.
2. **area_atencion vive en PARO, no en EMPLEADO.** En el Excel, "Área involucrada" se registra incluso cuando no hay persona (7.940 filas con área y solo 1.767 con persona), así que es un dato del paro y no se puede derivar del empleado.
3. **No hay UNIQUE(id_registro, id_codigo) en PARO.** El procedimiento P-MTO-22 permite guardar varios subcódigos dentro del mismo registro (botón "Ingreso subcódigo"), por lo que un mismo código puede aparecer más de una vez.
4. **Supuesto por confirmar:** el código 18 (Desinfección) no aparece en el catálogo de áreas del Excel. Se propone asignarlo a "Paro programado".
5. **Corrección del catálogo:** en `TABLA CODIGOS`, el subcódigo "1.4.3 Sensor" rompe el patrón de letras; se normaliza como 1.4.C.

6. Normalización

Se parte de la estructura original del Excel (hoja `Base De Datos`, 58 columnas) y se llega a 3FN. Una clave natural razonable para una fila original es (Fecha, Máquina, Turno, Referencia).

0FN: estructura original

```
BASE_DATOS(Fecha, Mes, Año, Maquina, Operario, Referencia, Unidades_por_minuto,
  Unidad_por_display, Display_por_paca, Pacas_producidas, Horas_trabajadas, Turno,
  Horas_no_trabajadas, Tipo_de_paro, Observaciones_de_paro,
  Codigo_paro_1, Subcodigo_1, Codigo_1_en_horas,
  Codigo_paro_2, Codigo_2_en_horas,
  Codigo_paro_3, Subcodigo_3, Codigo_3_en_horas,
  ... (hasta Codigo_paro_18 y Codigo_18_en_horas),
  Area_involucrada_subcodigo_5, Personal_involucrado, Tiempo_de_paro, Observaciones)
```

Problemas: grupo repetitivo de 18 códigos con sus tiempos, columnas derivadas, texto libre inconsistente, columnas vacías.

1FN: valores atómicos y sin grupos repetitivos

Qué se elimina: el grupo repetitivo `Codigo_paro_N` / `Codigo_N_en_horas` (N = 1..18), que repite la misma idea en columnas. **Anomalías que causaba:**

- Inserción: agregar un código 19 exige modificar la estructura de la tabla.
- Consulta: "total por código" obliga a sumar 18 columnas distintas.
- Desperdicio: la mayoría de las celdas quedan vacías (por ejemplo, el código 4 tiene 8.200 nulos de 8.208 filas).

Resultado:

```
REGISTRO(Fecha, Mes, Año, Maquina, Operario, Referencia, Pacas, Horas_trabajadas, Turno,
         Horas_no_trabajadas, Tipo_de_paro, Observaciones_de_paro, Observaciones)
PARO(Fecha, Maquina, Turno, Referencia, Codigo, Subcodigo, Minutos, Area_involucrada, Personal_involucrado)
```

Una fila por paro en lugar de una columna por código. También se eliminan las columnas totalmente vacías (`Unidades_por_minuto`, `Display_por_paca`) y se corrige `Unidad_por_display`, que contenía datos de turno.

2FN: sin dependencias parciales

Aplica a tablas con clave compuesta. En REGISTRO la clave es (Fecha, Maquina, Turno, Referencia).

Dependencia parcial	Por qué viola 2FN	Solución
Fecha → Mes, Año	Depende solo de una parte de la clave	Se eliminan y se calculan con funciones sobre `fecha`
Codigo → Nombre_codigo, Area	En PARO la clave incluye Codigo, pero el nombre solo depende de él	Tabla CODIGO_PARO
Subcodigo → Nombre_subcodigo	Mismo caso	Tabla SUBCODIGO_PARO

Anomalías eliminadas:

- Actualización: renombrar un código exigía corregirlo en miles de filas.
- Inconsistencia: `Mes` y `Año` podían contradecir a `Fecha`; además `Año` estaba guardado como texto.

Para simplificar las llaves foráneas se introduce una clave sustituta `id_registro`, y la clave natural queda como UNIQUE candidata a validar durante la migración.

3FN: sin dependencias transitivas

Un atributo no clave no debe depender de otro atributo no clave.

Dependencia transitiva	Solución
id_registro → Maquina → (nombre, línea)	MAQUINA
Turno (texto) → hora_inicio, hora_fin	TURNO (además unifica 6 variantes de escritura)
Referencia (texto) → marca, volumen, colores	REFERENCIA
Operario / Personal (texto) → tipo de cargo	EMPLEADO (unifica "Erika" / "Erika H.", etc.)
Codigo → Area_de_impacto	AREA_IMPACTO + CODIGO_PARO
Subcodigo → Codigo, Subcodigo_padre	SUBCODIGO_PARO con autorreferencia (1.2 → 1.2.B)
Tipo_de_paro (texto) → categoría	TIPO_PARO_JORNADA (unifica el catálogo viejo "17. PARO DE MAQUINA" y el nuevo "[18] ...")

Anomalías eliminadas:

- Inserción: no se podía registrar un código o referencia nuevo sin tener un paro o registro que lo use.
- Borrado: eliminar el último registro de una referencia borraba su información.
- Actualización: corregir el nombre de una persona o de una referencia implicaba tocar muchas filas.

¿BCNF?

Todos los determinantes de las tablas finales son llaves candidatas (PK o UNIQUE), por lo que el esquema también cumple BCNF.

Desnormalización intencional

Decisión	Justificación
`REFERENCIA.nombre_original` se conserva junto a marca, volumen y colores	Trazabilidad: permite auditar el parseo del texto original y reconstruir la etiqueta exacta del formato "hora a hora"
`REGISTRO.horas_no_trabajadas` se almacena	Es un dato digitado que no se puede derivar de otras columnas

No se almacenan: mes, año, horas de paro por código, tiempo total de paro ni productividad. Se obtienen con vistas y consultas, para no reintroducir redundancia.

7. Decisiones de diseño

Estas decisiones salen del análisis de los datos reales y se justifican a continuación.

- **Granularidad del registro.** Una fila de `registro_produccion` equivale a **una captura del formato**, no a un turno. El botón "Ingreso subcódigo" del P-MTO-22 guarda una fila nueva por cada captura, de modo que un mismo turno puede ocupar varias filas. Tras la limpieza hay 385 grupos de filas con atributos idénticos y en 383 de ellos las filas se diferencian por sus paros (ver sección 13). Por eso **no existe un UNIQUE** sobre (fecha, máquina, turno, referencia).
- **Turno, operario, referencia y tipo de paro opcionales.** Hay 4.218 registros sin turno y 3.425 con cero horas trabajadas (días sin programación). Se conservan para no perder el historial de paros y de horas no trabajadas.
- **El área de atención vive en `paro`.** En el Excel se registra incluso cuando no hay persona asignada; no puede derivarse del empleado.
- **Sin UNIQUE sobre (registro, código).** El procedimiento permite varios subcódigos dentro del mismo registro.
- **Código 18 (Desinfección)** sin área en el Excel: se asume "Paro programado". Supuesto a confirmar con la empresa.
- **Subcódigos.** "1.4.3" se corrige a 1.4.C; el subcódigo 1.1 se nombra "Sistema alimentador de envases", como lo usan los datos y el P-MTO-22; la numeración antigua 4.x del código 05 se convierte a 5.x con una tabla explícita (4.4 → 5.5, no 5.4, porque el catálogo nuevo agregó 5.4).
- **Tipo de paro de jornada.** Los dos catálogos mezclados se unifican en 12 categorías.
- **Duplicados.** Se descartan los 42 duplicados exactos (todas las columnas iguales) y queda documentado el efecto sobre los indicadores (sección 13).
- **Productividad como en el Excel.** La vista suma todos los registros, incluso los paros registrados con cero horas programadas, para que coincida con las tablas dinámicas; esa limitación se discute en las conclusiones.

8. Diccionario de datos

Motor de referencia: PostgreSQL (tipos y sintaxis). Al final hay una tabla de equivalencias para MySQL y SQL Server. Las longitudes y rangos se dimensionaron con los valores máximos reales del Excel (ver sección "Evidencia de dimensionamiento").

Convenciones: nombres en `snake_case` y singular; PK sustituta con `IDENTITY` salvo en `codigo_paro`, cuya llave es el código de negocio (1 a 18).

1. area_impacto

Catálogo de las áreas de la empresa a las que se atribuye un paro (Mantenimiento, Producción, Calidad, Almacén de materias primas, Paro programado).

Columna	Tipo	Long.	Nulo	Default	Restricciones	Descripción de negocio
id_area	SMALLINT	-	NO	IDENTITY	PK	Identificador del área
nombre	VARCHAR	40	NO	-	UNIQUE	Nombre del área de impacto

2. codigo_paro

Catálogo de los 18 códigos de paro definidos en el procedimiento P-MTO-22.

Columna	Tipo	Long.	Nulo	Default	Restricciones	Descripción de negocio
id_codigo	SMALLINT	-	NO	-	PK; CHECK (id_codigo BETWEEN 1 AND 99)	Número del código tal como lo usa la planta (01 a 18)
nombre	VARCHAR	100	NO	-	UNIQUE	Descripción del código, p. ej. "Ajuste operativo"
id_area	SMALLINT	-	NO	-	FK → area_impacto(id_area) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT	Área a la que se atribuye el paro

3. subcodigo_paro

Catálogo jerárquico de subcódigos. Solo existen para los códigos 01 (falla electromecánica), 03 (potencia) y 05 (ajuste operativo). La jerarquía es sistema → componente (1.2 → 1.2.B).

Columna	Tipo	Long.	Nulo	Default	Restricciones	Descripción de negocio
id_subcodigo	SMALLINT	-	NO	IDENTITY	PK	Identificador del subcódigo
id_codigo	SMALLINT	-	NO	-	FK → codigo_paro(id_codigo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT; CHECK (id_codigo IN (1,3,5))	Código al que pertenece
clave	VARCHAR	10	NO	-	UNIQUE (id_codigo, clave)	Clave jerárquica, p. ej. "1.2.B"
nombre	VARCHAR	100	NO	-	-	Descripción, p. ej. "Ajuste de sensor"
id_padre	SMALLINT	-	SÍ	NULL	FK → subcodigo_paro(id_subcodigo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT; CHECK (id_padre <> id_subcodigo)	Subcódigo de nivel superior (NULL si es un sistema de primer nivel)

Restricción adicional: UNIQUE (id_codigo, id_subcodigo), necesaria para la FK compuesta de `paro`.

4. maquina

Líneas de envasado de la planta (Vinilos_1 a Vinilos_4).

Columna	Tipo	Long.	Nulo	Default	Restricciones	Descripción de negocio
id_maquina	SMALLINT	-	NO	IDENTITY	PK	Identificador de la máquina
nombre	VARCHAR	30	NO	-	UNIQUE	Nombre de la línea, p. ej. "Vinilos_3"

5. turno

Franjas de trabajo. Se unifican las variantes de escritura del Excel ("6am-2pm (Turno 1)", "6am-2pm", etc.).

Columna	Tipo	Long.	Nulo	Default	Restricciones	Descripción de negocio
id_turno	SMALLINT	-	NO	IDENTITY	PK	Identificador del turno
nombre	VARCHAR	30	NO	-	UNIQUE	Nombre del turno, p. ej. "Turno 1 (6am-2pm)"
hora_inicio	TIME	-	NO	-	-	Hora de inicio
hora_fin	TIME	-	NO	-	-	Hora de fin. No se exige que sea mayor que el inicio porque el turno 3 cruza la medianoche

6. empleado

Personas que aparecen como operarias/os o como personal de mantenimiento. Es la única tabla con datos personales (ver `09_datos-personales.md`; el campo `nombre` se podrá sustituir por un código seudónimo).

Columna	Tipo	Long.	Nulo	Default	Restricciones	Descripción de negocio
id_empleado	INTEGER	-	NO	IDENTITY	PK	Identificador del empleado
nombre	VARCHAR	80	NO	-	UNIQUE (nombre, tipo)	Nombre o seudónimo
tipo	VARCHAR	15	NO	-	CHECK (tipo IN ('OPERARIO','MANTENIMIENTO'))	Cargo con el que participa

7. referencia

Productos que se envasan (marca, volumen y número de colores del kit).

Columna	Tipo	Long.	Nulo	Default	Restricciones	Descripción de negocio
id_referencia	INTEGER	-	NO	IDENTITY	PK	Identificador de la referencia
nombre_original	VARCHAR	60	NO	-	UNIQUE	Texto tal como se registra en el formato (p. ej. "Parchesitos 22cc (6 col)"); se conserva por trazabilidad

Columna	Tipo	Long.	Nulo	Default	Restricciones	Descripción de negocio
marca	VARCHAR	40	SÍ	NULL	-	Marca o línea (p. ej. "Parchesitos"); NULL si no se pudo extraer
volumen_cc	SMALLINT	-	SÍ	NULL	CHECK (volumen_cc > 0)	Volumen por envase en cc
num_colores	SMALLINT	-	SÍ	NULL	CHECK (num_colores > 0)	Número de colores del kit

8. tipo_paro_jornada

Clasificación del motivo cuando la jornada completa (o buena parte) no se trabajó. Unifica el catálogo antiguo ("17. PARO DE MAQUINA") y el nuevo ("[18] Paro de máquina por ventas").

Columna	Tipo	Long.	Nulo	Default	Restricciones	Descripción de negocio
id_tipo_paro	SMALLINT	-	NO	IDENTITY	PK	Identificador del tipo
nombre	VARCHAR	100	NO	-	UNIQUE	Descripción del tipo de paro de jornada

9. registro_produccion

Un registro por máquina, fecha, turno y referencia: lo que la operaria diligencia en el formato "hora a hora". Incluye los días sin producción (horas trabajadas = 0).

Columna	Tipo	Long.	Nulo	Default	Restricciones	Descripción de negocio
id_registro	INTEGER	-	NO	IDENTITY	PK	Identificador del registro
fecha	DATE	-	NO	-	CHECK (fecha >= DATE '2020-01-01')	Día de producción (de aquí se derivan mes y año)
id_maquina	SMALLINT	-	NO	-	FK → maquina ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT	Máquina utilizada
id_turno	SMALLINT	-	SÍ	NULL	FK → turno ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT	Turno; NULL en días sin programación
id_operario	INTEGER	-	SÍ	NULL	FK → empleado ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL	Operaria/o responsable
id_referencia	INTEGER	-	SÍ	NULL	FK → referencia ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT	Producto envasado; NULL si no hubo producción
horas_trabajadas	NUMERIC	(5,2)	NO	0	CHECK (horas_trabajadas BETWEEN 0 AND 24)	Horas programadas de trabajo, base del cálculo de productividad
horas_no_trabajadas	NUMERIC	(5,2)	NO	0	CHECK (horas_no_trabajadas >= 0)	Horas de la jornada que no se trabajaron (p. ej. 8, 16, 24)
pacas_producidas	INTEGER	-	NO	0	CHECK (pacas_producidas >= 0)	Pacas producidas en el registro
id_tipo_paro	SMALLINT	-	SÍ	NULL	FK → tipo_paro_jornada ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT	Motivo cuando hubo paro de jornada
observacion_paro	VARCHAR	100	SÍ	NULL	-	Explicación breve del paro de jornada
observaciones	VARCHAR	500	SÍ	NULL	-	Comentarios libres del registro

10. paro

Un paro individual dentro de un registro: qué código lo causó, cuántos minutos duró y, si aplica, subcódigo, área y persona involucrada. Reemplaza las 18 columnas de código y sus columnas de horas.

Columna	Tipo	Long.	Nulo	Default	Restricciones	Descripción de negocio
id_paro	INTEGER	-	NO	IDENTITY	PK	Identificador del paro
id_registro	INTEGER	-	NO	-	FK → registro_produccion ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE	Registro al que pertenece; sin registro no hay paro
id_codigo	SMALLINT	-	NO	-	FK → codigo_paro ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT	Código de paro (01 a 18)
id_subcodigo	SMALLINT	-	SÍ	NULL	FK compuesta (id_codigo, id_subcodigo) → subcodigo_paro(id_codigo, id_subcodigo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT	Subcódigo; debe pertenecer al código indicado

Columna	Tipo	Long.	Nulo	Default	Restricciones	Descripción de negocio
minutos	NUMERIC	(6,1)	NO	-	CHECK (minutos > 0)	Duración del paro en minutos; las horas se calculan dividiendo entre 60
id_empleado	INTEGER	-	SÍ	NULL	FK → empleado ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL	Persona involucrada (solo código 05)
area_atencion	VARCHAR	15	SÍ	NULL	CHECK (area_atencion IN ('OPERARIOS','MANTENIMIENTO'))	Área que atendió el ajuste (solo código 05)

Restricción adicional: CHECK (id_codigo = 5 OR (id_empleado IS NULL AND area_atencion IS NULL)), porque el procedimiento registra área y personal únicamente para el subcódigo 5.

Políticas de llaves foráneas (resumen)

Política	Dónde	Por qué
ON DELETE RESTRICT	Catálogos (máquina, código, subcódigo, referencia, turno, tipo, área)	No se puede borrar un catálogo que tenga historial asociado
ON DELETE CASCADE	paro → registro_produccion	Un paro no tiene sentido sin su registro
ON DELETE SET NULL	registro/paro → empleado	Permite eliminar a una persona (derecho de supresión de datos) sin perder el historial de producción
ON UPDATE CASCADE	Todas	Si cambia una llave, se propaga

Evidencia de dimensionamiento (valores reales del Excel)

Dato	Máximo observado	Tamaño elegido
Máquina	9 caracteres	VARCHAR(30)
Turno	18	VARCHAR(30)
Referencia	25	VARCHAR(60)
Operario / personal	32	VARCHAR(80)
Tipo de paro (texto antiguo)	63	VARCHAR(100)
Subcódigo	57	VARCHAR(100)
Observaciones de paro	48	VARCHAR(100)
Observaciones	278	VARCHAR(500)
Minutos por paro	900 (dos valores con decimal: 219.6 y 160.5)	NUMERIC(6,1)
Horas trabajadas	16	NUMERIC(5,2)
Horas no trabajadas	32 (un caso atípico)	NUMERIC(5,2), solo CHECK >= 0
Pacas producidas	9.417	INTEGER

Equivalencias entre motores

PostgreSQL	MySQL	SQL Server
GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	AUTO_INCREMENT	IDENTITY(1,1)
VARCHAR(n)	VARCHAR(n)	NVARCHAR(n)
NUMERIC(p,s)	DECIMAL(p,s)	DECIMAL(p,s)
DATE / TIME	DATE / TIME	DATE / TIME
CHECK	CHECK (MySQL 8.0.16+)	CHECK

9. Implementación del esquema (script DDL)

El motor es **PostgreSQL**. El script `sql/01_ddl.sql` crea el esquema `paros` con las 10 tablas, es **reejecutable** (borra y recrea el esquema) y se ejecuta de principio a fin sin errores (captura más abajo). Se usan identificadores `IDENTITY` generados por defecto para permitir cargar llaves explícitas durante la migración, y nombres explícitos para cada restricción, de modo que los mensajes de error sean legibles.

Uso justificado de las restricciones

Restricción	Dónde se usa	Justificación
PRIMARY KEY	Las 10 tablas	Llave sustituta entera (IDENTITY) en las tablas transaccionales y la mayoría de catálogos; en codigo_paro la PK es el código de negocio (1 a 18) porque es el identificador que usa la planta
FOREIGN KEY	12 llaves foráneas	Garantizan que no existan paros sin registro, códigos inexistentes ni registros sin máquina. La FK compuesta de paro hacia subcodigo_paro impide un subcódigo de otro código
ON DELETE RESTRICT	Catálogos (máquina, código, subcódigo, referencia, turno, tipo, área)	No se puede borrar un catálogo que tenga historial
ON DELETE CASCADE	paro → registro_produccion	Un paro no tiene sentido sin su registro
ON DELETE SET NULL	registro y paro → empleado	Permite suprimir a una persona (datos personales) sin perder el historial
ON UPDATE CASCADE	Todas las FK	Si cambia una llave, se propaga (demostrado en la sección 14)
UNIQUE	Nombres de catálogos, (id_codigo, clave) de subcódigos, (nombre, tipo) de empleados, (id_codigo, id_subcodigo)	Evitan catálogos duplicados; el último es necesario para la FK compuesta
CHECK	13 restricciones	Minutos > 0, horas entre 0 y 24, pacas y horas no trabajadas ≥ 0, fecha ≥ 2020, tipos y áreas válidos, subcódigos solo en códigos 1, 3 y 5, y persona/área solo en el código 05
NOT NULL	Llaves, fecha, máquina, minutos, horas y pacas	Los datos que definen un hecho de producción no pueden faltar; lo opcional queda nulable (R7)
DEFAULT	horas_trabajadas, horas_no_trabajadas y pacas_producidas = 0	Los días sin producción se registran con ceros en lugar de nulos, para que las sumas no se rompan

Script completo: sql/01_ddl.sql

```
-- 01_ddl.sql  |  Esquema completo de la BD de paros de producción
-- Motor: PostgreSQL 14+   |   Ejecutar en una sola sesión (Alt+X en DBeaver)
-- Reejecutable: borra y recrea el esquema "paros".
DROP SCHEMA IF EXISTS paros CASCADE;
CREATE SCHEMA paros;
SET search_path TO paros;

-- 1. CATÁLOGOS
CREATE TABLE area_impacto (
    id_area   SMALLINT    GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre    VARCHAR(40) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_area_impacto        PRIMARY KEY (id_area),
    CONSTRAINT uq_area_impacto_nombre UNIQUE (nombre)
);

CREATE TABLE codigo_paro (
    id_codigo SMALLINT     NOT NULL,                -- código de negocio 1..18
    nombre    VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_area   SMALLINT     NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_codigo_paro        PRIMARY KEY (id_codigo),
    CONSTRAINT ck_codigo_paro_id     CHECK (id_codigo BETWEEN 1 AND 99),
    CONSTRAINT uq_codigo_paro_nombre UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT fk_codigo_area FOREIGN KEY (id_area)
        REFERENCES area_impacto (id_area)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE subcodigo_paro (
    id_subcodigo SMALLINT     GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_codigo    SMALLINT     NOT NULL,
    clave        VARCHAR(10)  NOT NULL,              -- p. ej. '1.2.B'
    nombre       VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_padre     SMALLINT,                           -- NULL = sistema de primer nivel
    CONSTRAINT pk_subcodigo_paro      PRIMARY KEY (id_subcodigo),
    CONSTRAINT uq_subcodigo_clave     UNIQUE (id_codigo, clave),
    CONSTRAINT uq_subcodigo_codigo_id UNIQUE (id_codigo, id_subcodigo),  -- requerido por la FK compuesta de paro
    CONSTRAINT ck_subcodigo_codigos   CHECK (id_codigo IN (1, 3, 5)),    -- solo 01, 03 y 05 tienen subcódigos
    CONSTRAINT ck_subcodigo_padre     CHECK (id_padre IS NULL OR id_padre <> id_subcodigo),
    CONSTRAINT fk_subcodigo_codigo FOREIGN KEY (id_codigo)
        REFERENCES codigo_paro (id_codigo)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_subcodigo_padre FOREIGN KEY (id_padre)
        REFERENCES subcodigo_paro (id_subcodigo)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE maquina (
    id_maquina SMALLINT    GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre     VARCHAR(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_maquina        PRIMARY KEY (id_maquina),
    CONSTRAINT uq_maquina_nombre UNIQUE (nombre)
);

CREATE TABLE turno (
    id_turno    SMALLINT    GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre      VARCHAR(30) NOT NULL,
    hora_inicio TIME        NOT NULL,
    hora_fin    TIME        NOT NULL,               -- puede ser menor que hora_inicio (turno nocturno)
    CONSTRAINT pk_turno        PRIMARY KEY (id_turno),
    CONSTRAINT uq_turno_nombre UNIQUE (nombre)
);

CREATE TABLE empleado (
    id_empleado INTEGER     GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre      VARCHAR(80) NOT NULL,               -- dato personal: ver docs/09_datos-personales.md
    tipo        VARCHAR(15) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_empleado        PRIMARY KEY (id_empleado),
    CONSTRAINT uq_empleado_nombre UNIQUE (nombre, tipo),
    CONSTRAINT ck_empleado_tipo   CHECK (tipo IN ('OPERARIO', 'MANTENIMIENTO'))
);

CREATE TABLE referencia (
    id_referencia   INTEGER     GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre_original VARCHAR(60) NOT NULL,           -- texto tal como se digita en el formato
    marca           VARCHAR(40),
    volumen_cc      SMALLINT,
    num_colores     SMALLINT,
    CONSTRAINT pk_referencia        PRIMARY KEY (id_referencia),
    CONSTRAINT uq_referencia_nombre UNIQUE (nombre_original),
    CONSTRAINT ck_referencia_volumen CHECK (volumen_cc  IS NULL OR volumen_cc  > 0),
    CONSTRAINT ck_referencia_colores CHECK (num_colores IS NULL OR num_colores > 0)
);

CREATE TABLE tipo_paro_jornada (
    id_tipo_paro SMALLINT     GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre       VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_tipo_paro_jornada     PRIMARY KEY (id_tipo_paro),
    CONSTRAINT uq_tipo_paro_jornada_nom UNIQUE (nombre)
);
```

```
-- 2. TABLAS TRANSACCIONALES
CREATE TABLE registro_produccion (
    id_registro         INTEGER       GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    fecha               DATE          NOT NULL,
    id_maquina          SMALLINT      NOT NULL,
    id_turno            SMALLINT,                   -- NULL en días sin programación
    id_operario         INTEGER,
    id_referencia       INTEGER,
    horas_trabajadas    NUMERIC(5,2)  NOT NULL DEFAULT 0,
    horas_no_trabajadas NUMERIC(5,2)  NOT NULL DEFAULT 0,
    pacas_producidas    INTEGER       NOT NULL DEFAULT 0,
    id_tipo_paro        SMALLINT,
    observacion_paro    VARCHAR(100),
    observaciones       VARCHAR(500),
    CONSTRAINT pk_registro_produccion PRIMARY KEY (id_registro),
    CONSTRAINT ck_registro_fecha      CHECK (fecha >= DATE '2020-01-01'),
    CONSTRAINT ck_registro_horas_trab CHECK (horas_trabajadas BETWEEN 0 AND 24),
    CONSTRAINT ck_registro_horas_no   CHECK (horas_no_trabajadas >= 0),
    CONSTRAINT ck_registro_pacas      CHECK (pacas_producidas >= 0),
    CONSTRAINT fk_registro_maquina FOREIGN KEY (id_maquina)
        REFERENCES maquina (id_maquina)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_registro_turno FOREIGN KEY (id_turno)
        REFERENCES turno (id_turno)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_registro_operario FOREIGN KEY (id_operario)
        REFERENCES empleado (id_empleado)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,       -- permite suprimir a una persona sin perder historial
    CONSTRAINT fk_registro_referencia FOREIGN KEY (id_referencia)
        REFERENCES referencia (id_referencia)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_registro_tipo_paro FOREIGN KEY (id_tipo_paro)
        REFERENCES tipo_paro_jornada (id_tipo_paro)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE paro (
    id_paro       INTEGER      GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_registro   INTEGER      NOT NULL,
    id_codigo     SMALLINT     NOT NULL,
    id_subcodigo  SMALLINT,
    minutos       NUMERIC(6,1) NOT NULL,
    id_empleado   INTEGER,                          -- persona involucrada (solo código 05)
    area_atencion VARCHAR(15),                      -- solo código 05
    CONSTRAINT pk_paro PRIMARY KEY (id_paro),
    CONSTRAINT ck_paro_minutos CHECK (minutos > 0),
    CONSTRAINT ck_paro_area    CHECK (area_atencion IS NULL OR area_atencion IN ('OPERARIOS', 'MANTENIMIENTO')),
    CONSTRAINT ck_paro_solo_codigo5
        CHECK (id_codigo = 5 OR (id_empleado IS NULL AND area_atencion IS NULL)),
    CONSTRAINT fk_paro_registro FOREIGN KEY (id_registro)
        REFERENCES registro_produccion (id_registro)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,        -- sin registro no hay paro
    CONSTRAINT fk_paro_codigo FOREIGN KEY (id_codigo)
        REFERENCES codigo_paro (id_codigo)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_paro_subcodigo FOREIGN KEY (id_codigo, id_subcodigo)   -- el subcódigo debe pertenecer al código
        REFERENCES subcodigo_paro (id_codigo, id_subcodigo)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_paro_empleado FOREIGN KEY (id_empleado)
        REFERENCES empleado (id_empleado)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
);

-- 3. DOCUMENTACIÓN EN EL CATÁLOGO (visible en DBeaver)
COMMENT ON TABLE area_impacto        IS 'Áreas de la empresa a las que se atribuye un paro';
COMMENT ON TABLE codigo_paro         IS 'Los 18 códigos de paro del procedimiento P-MTO-22';
COMMENT ON TABLE subcodigo_paro      IS 'Subcódigos jerárquicos de los códigos 01, 03 y 05';
COMMENT ON TABLE maquina             IS 'Líneas de envasado Vinilos_1 a Vinilos_4';
COMMENT ON TABLE turno               IS 'Franjas de trabajo normalizadas';
COMMENT ON TABLE empleado            IS 'Operarios y personal de mantenimiento (datos personales)';
COMMENT ON TABLE referencia          IS 'Productos envasados: marca, volumen y colores';
COMMENT ON TABLE tipo_paro_jornada   IS 'Motivo cuando la jornada no se trabajó total o parcialmente';
COMMENT ON TABLE registro_produccion IS 'Un registro por máquina, fecha, turno y referencia (formato hora a hora)';
COMMENT ON TABLE paro                IS 'Cada paro dentro de un registro: código, subcódigo y minutos';
```

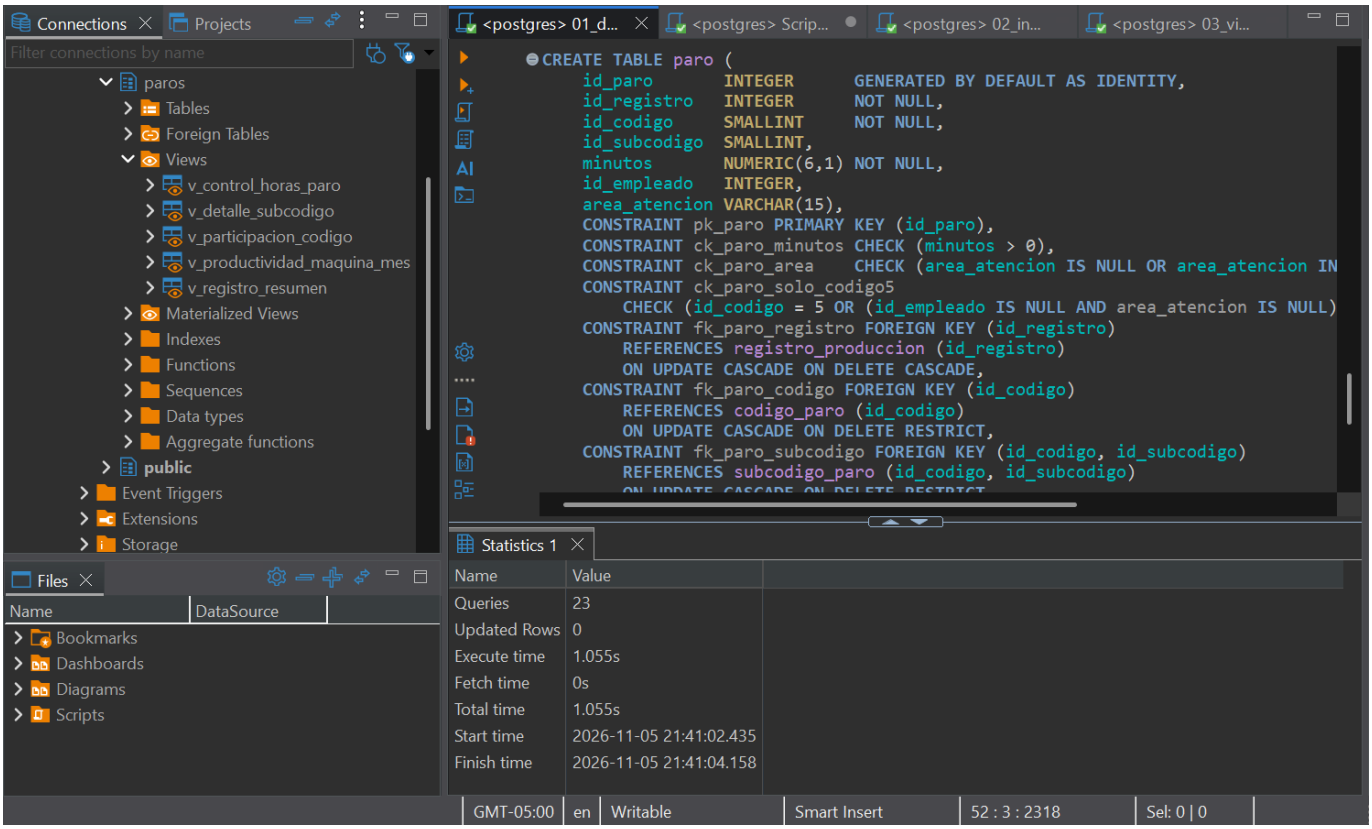


Figura 3. Ejecución de 01_ddl.sql en DBeaver (23 sentencias, sin errores)

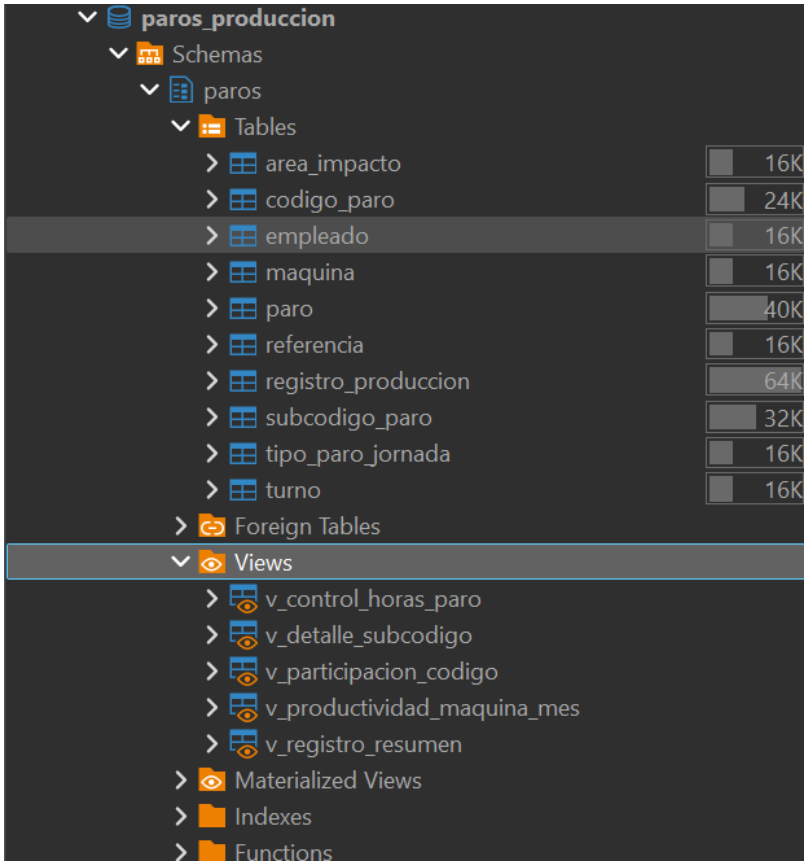


Figura 4. Resultado: 10 tablas y 5 vistas en el esquema paros

10. Índices justificados por las consultas

PostgreSQL crea índices automáticos para las PK y las restricciones UNIQUE, pero **no** para las llaves foráneas. Se crearon 12 índices adicionales, cada uno asociado a una consulta de negocio concreta; varios son parciales (WHERE ... IS NOT NULL) porque la mayoría de filas tiene esa columna vacía, o cubrientes (INCLUDE) para sumar minutos sin leer la tabla.

Índice	Definición	Consulta o regla que lo justifica
idx_registro_fecha	registro_produccion (fecha)	Filtros por rango de fechas en todos los indicadores mensuales y anuales (Q1, Q2, Q14, Q15)
idx_registro_maquina_fecha	registro_produccion (id_maquina, fecha)	Productividad por máquina en el tiempo y comparativos entre años (Q1, Q3)
idx_registro_turno	registro_produccion (id_turno)	Comparación de desempeño entre turnos (Q8, Q9)
idx_registro_operario	registro_produccion (id_operario) parcial	Consultas por operario y el ON DELETE SET NULL de empleado
idx_registro_referencia	registro_produccion (id_referencia) parcial	Rendimiento por referencia o marca (Q16)
idx_registro_tipo_paro	registro_produccion (id_tipo_paro) parcial	Registros sin producción por motivo (Q13)
idx_paro_registro	paro (id_registro) INCLUDE (id_codigo, minutos)	Join registro → paros y sumas de minutos sin leer la tabla; también acelera el ON DELETE CASCADE
idx_paro_codigo	paro (id_codigo) INCLUDE (minutos)	Participación porcentual por código (Q4, Q5, Q10)
idx_paro_subcodigo	paro (id_subcodigo) parcial	Detalle por subcódigo de los códigos 01, 03 y 05 (Q6, Q7)
idx_paro_empleado	paro (id_empleado) parcial	Ajustes operativos por persona (Q17) y ON DELETE SET NULL
idx_subcodigo_padre	subcodigo_paro (id_padre) parcial	Recorrido de la jerarquía sistema → componente (Q7)
idx_codigo_area	codigo_paro (id_area)	Horas de paro por área de impacto (Q11)

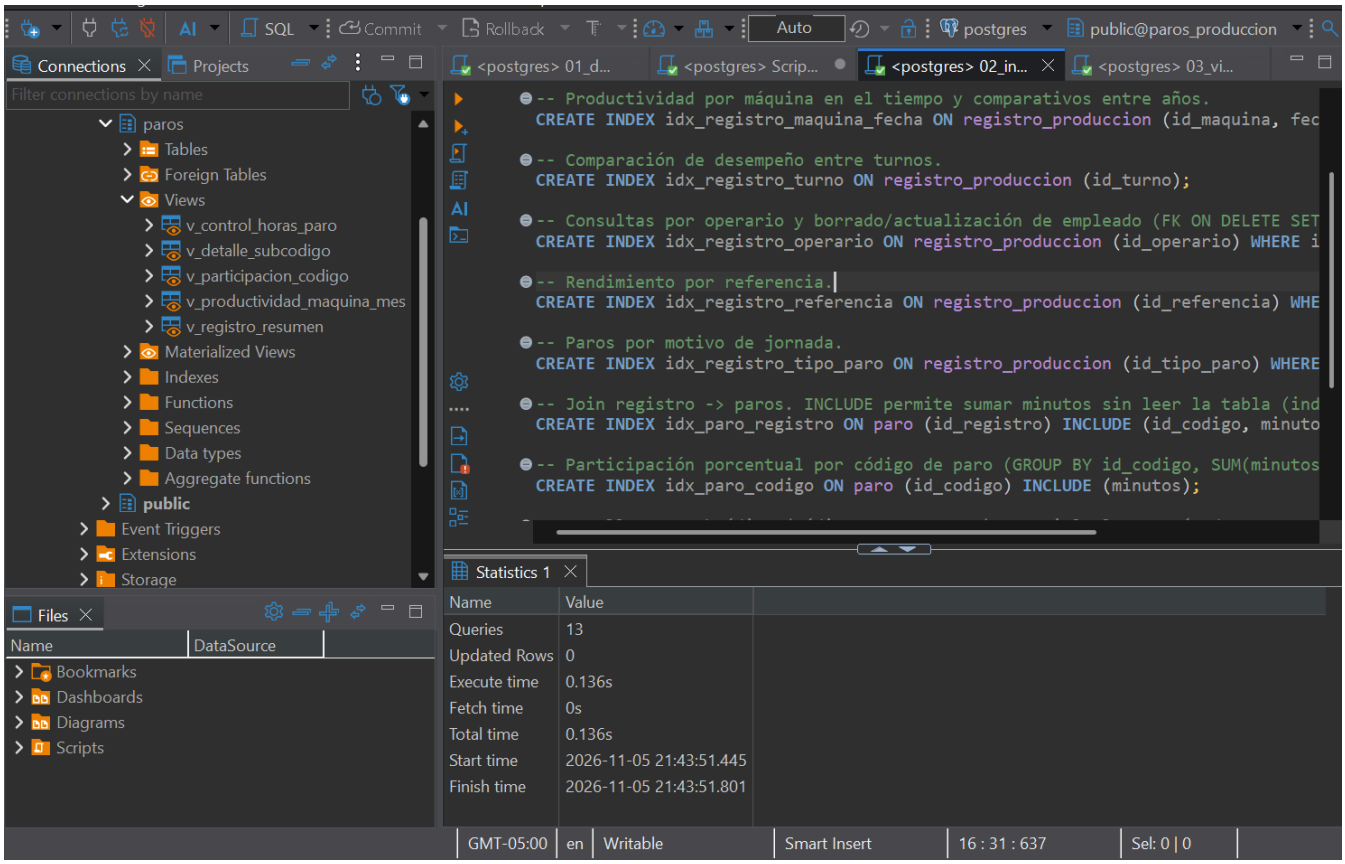


Figura 5. Ejecución de 02_indices.sql (13 sentencias, sin errores)

```
-- 02_indices.sql  |  Índices justificados por las consultas de negocio
-- PostgreSQL NO crea índices automáticos sobre las llaves foráneas; los
-- que se necesitan se crean aquí. PK y UNIQUE ya tienen su propio índice.
SET search_path TO paros;

-- Productividad por mes/año: filtros por rango de fechas.
CREATE INDEX idx_registro_fecha ON registro_produccion (fecha);
```

```
-- Productividad por máquina en el tiempo y comparativos entre años.
CREATE INDEX idx_registro_maquina_fecha ON registro_produccion (id_maquina, fecha);

-- Comparación de desempeño entre turnos.
CREATE INDEX idx_registro_turno ON registro_produccion (id_turno);

-- Consultas por operario y borrado/actualización de empleado (FK ON DELETE SET NULL).
CREATE INDEX idx_registro_operario ON registro_produccion (id_operario) WHERE id_operario IS NOT NULL;

-- Rendimiento por referencia.
CREATE INDEX idx_registro_referencia ON registro_produccion (id_referencia) WHERE id_referencia IS NOT NULL;

-- Paros por motivo de jornada.
CREATE INDEX idx_registro_tipo_paro ON registro_produccion (id_tipo_paro) WHERE id_tipo_paro IS NOT NULL;

-- Join registro -> paros. INCLUDE permite sumar minutos sin leer la tabla (index-only scan)
-- y es la columna usada por el ON DELETE CASCADE.
CREATE INDEX idx_paro_registro ON paro (id_registro) INCLUDE (id_codigo, minutos);

-- Participación porcentual por código de paro (GROUP BY id_codigo, SUM(minutos)).
CREATE INDEX idx_paro_codigo ON paro (id_codigo) INCLUDE (minutos);

-- Detalle por subcódigo (códigos 01, 03 y 05). Parcial: la mayoría de paros no tiene subcódigo.
CREATE INDEX idx_paro_subcodigo ON paro (id_subcodigo) WHERE id_subcodigo IS NOT NULL;

-- Paros atendidos por persona (solo código 05) y FK ON DELETE SET NULL.
CREATE INDEX idx_paro_empleado ON paro (id_empleado) WHERE id_empleado IS NOT NULL;

-- Recorrido de la jerarquía de subcódigos.
CREATE INDEX idx_subcodigo_padre ON subcodigo_paro (id_padre) WHERE id_padre IS NOT NULL;

-- Agrupar códigos por área de impacto.
CREATE INDEX idx_codigo_area ON codigo_paro (id_area);
```

11. Vistas de negocio

Mes, año, horas de paro y productividad **no se almacenan**: se calculan en vistas para no reintroducir la redundancia que se eliminó al normalizar. Las vistas reproducen los indicadores de las tablas dinámicas del Excel.

Vista	Qué calcula	Indicador del Excel que reproduce
v_registro_resumen	Horas de paro, horas productivas y productividad de cada registro	Base de todos los cálculos
v_productividad_maquina_mes	Productividad por máquina y mes = 1 − Σ horas de paro / Σ horas trabajadas	TD_prodMaq y gráfico "Producción por máquina"
v_participacion_codigo	Participación de cada código sobre las horas trabajadas, por máquina y año	TD_prodCodigo y gráfico "% Códigos de paro"
v_detalle_subcodigo	Detalle por subcódigo de los códigos 01, 03 y 05 con porcentaje dentro del código (y área en el 05)	Gráficos de análisis detallado de los códigos 01, 03 y 05
v_control_horas_paro	Registros cuyas horas de paro superan las horas trabajadas	Control de calidad que el Excel no tenía

```
-- 03_vistas.sql  |  Vistas de negocio que reproducen los indicadores del Excel
-- Mes, año, horas de paro y productividad se CALCULAN aquí; no se almacenan.
-- Productividad = (horas trabajadas - horas de paro) / horas trabajadas
SET search_path TO paros;

-- 1. Resumen por registro: horas de paro y productividad de cada turno.
CREATE OR REPLACE VIEW v_registro_resumen AS
SELECT r.id_registro,
       r.fecha,
       EXTRACT(YEAR  FROM r.fecha)::INT AS anio,
       EXTRACT(MONTH FROM r.fecha)::INT AS mes,
       m.nombre                         AS maquina,
       t.nombre                         AS turno,
       r.id_referencia,
       r.horas_trabajadas,
       COALESCE(p.minutos_paro, 0) / 60.0                        AS horas_paro,
       r.horas_trabajadas - COALESCE(p.minutos_paro, 0) / 60.0   AS horas_productivas,
       CASE WHEN r.horas_trabajadas > 0
            THEN ROUND((r.horas_trabajadas - COALESCE(p.minutos_paro, 0) / 60.0)
                       / r.horas_trabajadas * 100, 2)
       END                                                       AS productividad_pct,
       r.pacas_producidas
FROM registro_produccion r
JOIN maquina m       ON m.id_maquina = r.id_maquina
LEFT JOIN turno t    ON t.id_turno   = r.id_turno
LEFT JOIN (SELECT id_registro, SUM(minutos) AS minutos_paro
           FROM paro GROUP BY id_registro) p ON p.id_registro = r.id_registro;

-- 2. Productividad por máquina y mes (gráfico "Producción general / por máquina").
--    Misma fórmula que la tabla dinámica del Excel: 1 - SUM(horas de paro) / SUM(horas trabajadas),
--    sumando TODOS los registros (verificado contra TD_prodMaq: Vinilos_2, 2024).
CREATE OR REPLACE VIEW v_productividad_maquina_mes AS
```

```
SELECT anio, mes, maquina,
       SUM(horas_trabajadas)                                        AS horas_trabajadas,
       ROUND(SUM(horas_paro), 2)                                    AS horas_paro,
       ROUND(100 * SUM(horas_productivas) / NULLIF(SUM(horas_trabajadas), 0), 2) AS productividad_pct
FROM v_registro_resumen
GROUP BY anio, mes, maquina;

-- 3. Participación de cada código de paro sobre las horas trabajadas (gráfico "% Códigos de paro").
--    Verificado contra TD_prodCodigo (Vinilos_2, 2024): código 16 = 11,88 %, código 05 = 5,99 %.
CREATE OR REPLACE VIEW v_participacion_codigo AS
WITH base AS (
    SELECT EXTRACT(YEAR FROM fecha)::INT AS anio, id_maquina,
           SUM(horas_trabajadas) AS horas_trab
    FROM registro_produccion
    GROUP BY 1, 2
), paros AS (
    SELECT EXTRACT(YEAR FROM r.fecha)::INT AS anio, r.id_maquina, p.id_codigo,
           SUM(p.minutos) / 60.0 AS horas_paro
    FROM paro p
    JOIN registro_produccion r ON r.id_registro = p.id_registro
    GROUP BY 1, 2, 3
)
SELECT p.anio,
       m.nombre  AS maquina,
       c.id_codigo,
       c.nombre  AS codigo,
       ROUND(p.horas_paro, 2) AS horas_paro,
       ROUND(100 * p.horas_paro / NULLIF(b.horas_trab, 0), 2) AS pct_sobre_horas_trabajadas
FROM paros p
JOIN base b         ON b.anio = p.anio AND b.id_maquina = p.id_maquina
JOIN maquina m      ON m.id_maquina = p.id_maquina
JOIN codigo_paro c  ON c.id_codigo  = p.id_codigo;

-- 4. Detalle por subcódigo de los códigos 01, 03 y 05 (análisis detallado del P-MTO-22).
--    Los paros sin subcódigo aparecen como 'Sin especificar'. En el código 05 se separa por área.
CREATE OR REPLACE VIEW v_detalle_subcodigo AS
SELECT c.id_codigo,
       c.nombre                              AS codigo,
       COALESCE(s.clave,  'Sin especificar') AS subcodigo_clave,
       COALESCE(s.nombre, 'Sin especificar') AS subcodigo,
       p.area_atencion,
       COUNT(*)                              AS num_paros,
       ROUND(SUM(p.minutos) / 60.0, 2)       AS horas_paro,
       ROUND(100 * SUM(p.minutos) / SUM(SUM(p.minutos)) OVER (PARTITION BY c.id_codigo), 2) AS pct_del_codigo
FROM paro p
JOIN codigo_paro c           ON c.id_codigo = p.id_codigo
LEFT JOIN subcodigo_paro s   ON s.id_subcodigo = p.id_subcodigo
WHERE c.id_codigo IN (1, 3, 5)
GROUP BY c.id_codigo, c.nombre, s.clave, s.nombre, p.area_atencion;

-- 5. Control de calidad: registros cuyas horas de paro superan las horas trabajadas
--    (regla de negocio que no se puede expresar con un CHECK por involucrar varias filas).
CREATE OR REPLACE VIEW v_control_horas_paro AS
SELECT id_registro, fecha, maquina, turno, horas_trabajadas,
       ROUND(horas_paro, 2) AS horas_paro
FROM v_registro_resumen
WHERE horas_paro > horas_trabajadas;
```

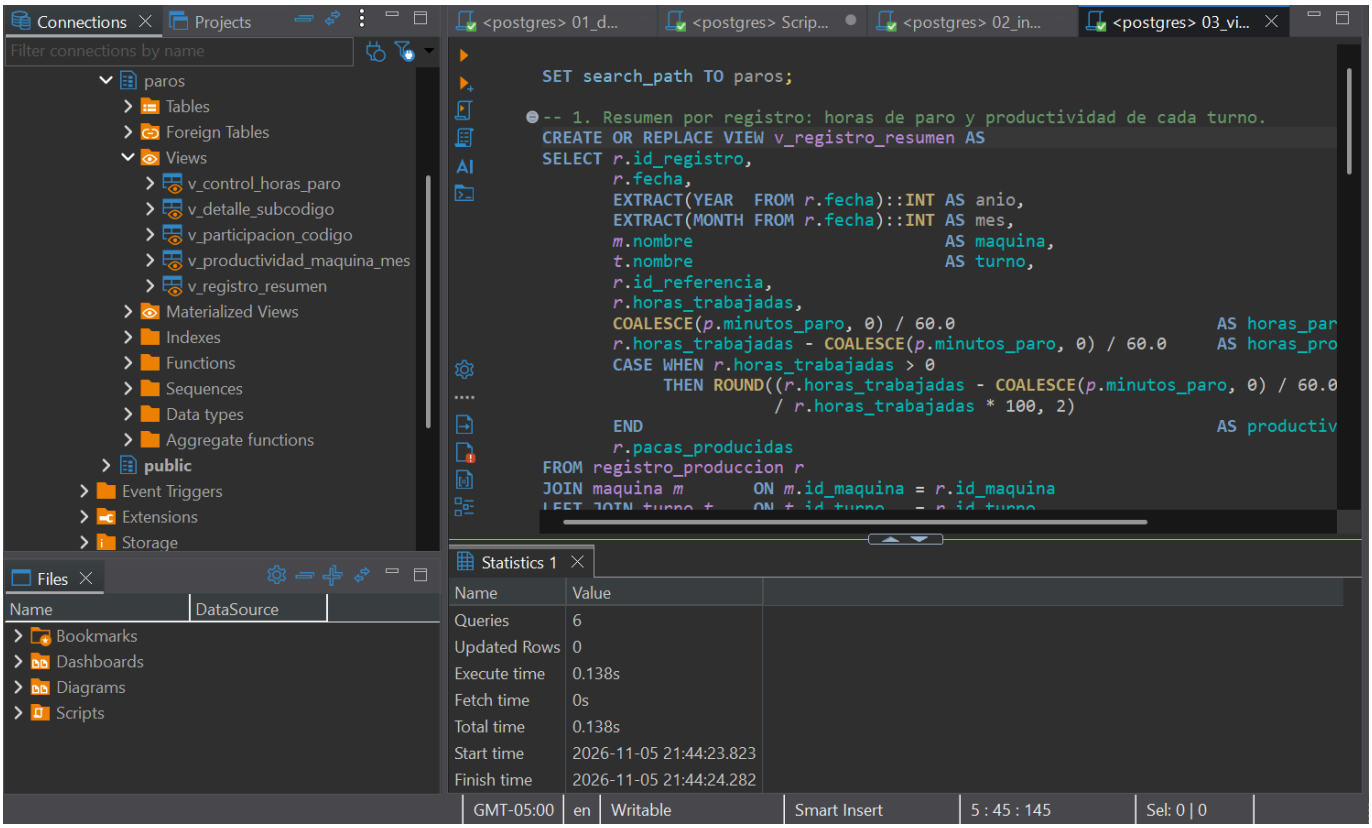


Figura 6. Ejecución de 03_vistas.sql (6 sentencias, sin errores)

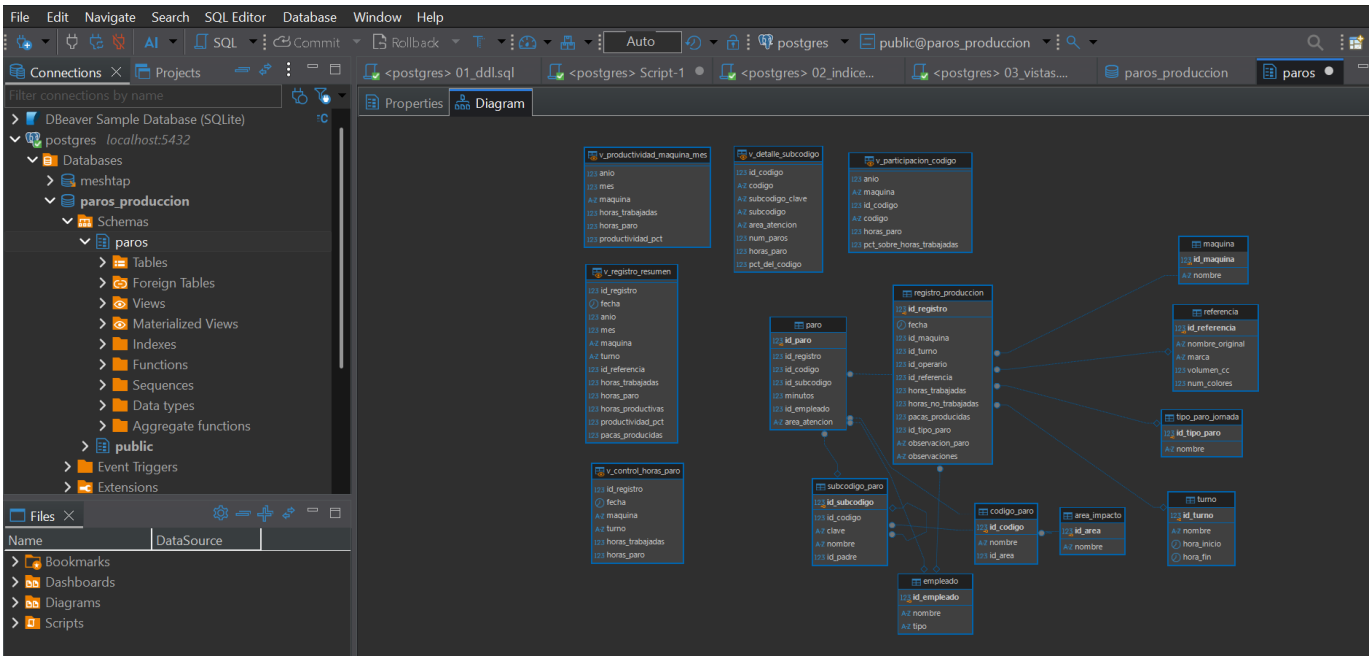


Figura 7. Diagrama entidad-relación generado por DBeaver sobre la base ya implementada (tablas y vistas)

12. Carga de catálogos

El script `sql/04_catalogos.sql` carga los datos maestros dentro de una transacción (si algo falla no queda nada a medias) y termina con una verificación de filas cargadas contra las esperadas. Los catálogos se construyeron con la hoja TABLA CODIGOS del Excel y el P-MTO-22.

Tabla	Filas	Fuente y decisiones
area_impacto	5	Mantenimiento, Producción, Calidad, Almacén de materias primas, Paro programado
codigo_paro	18	P-MTO-22; el código 18 (Desinfección) se asigna a "Paro programado" (supuesto)
subcodigo_paro	47	TABLA CODIGOS: 31 del código 01, 5 del 03 y 11 del 05; la jerarquía se arma con id_padre (23 componentes con padre)
maquina	4	Vinilos_1 a Vinilos_4
turno	6	Se unifican las 8 formas de escribir el turno: 3 turnos regulares y 3 especiales
tipo_paro_jornada	12	Catálogo antiguo ("17. PARO DE MAQUINA") y nuevo ("[18] ...") unificados; "No aplica" pasa a NULL

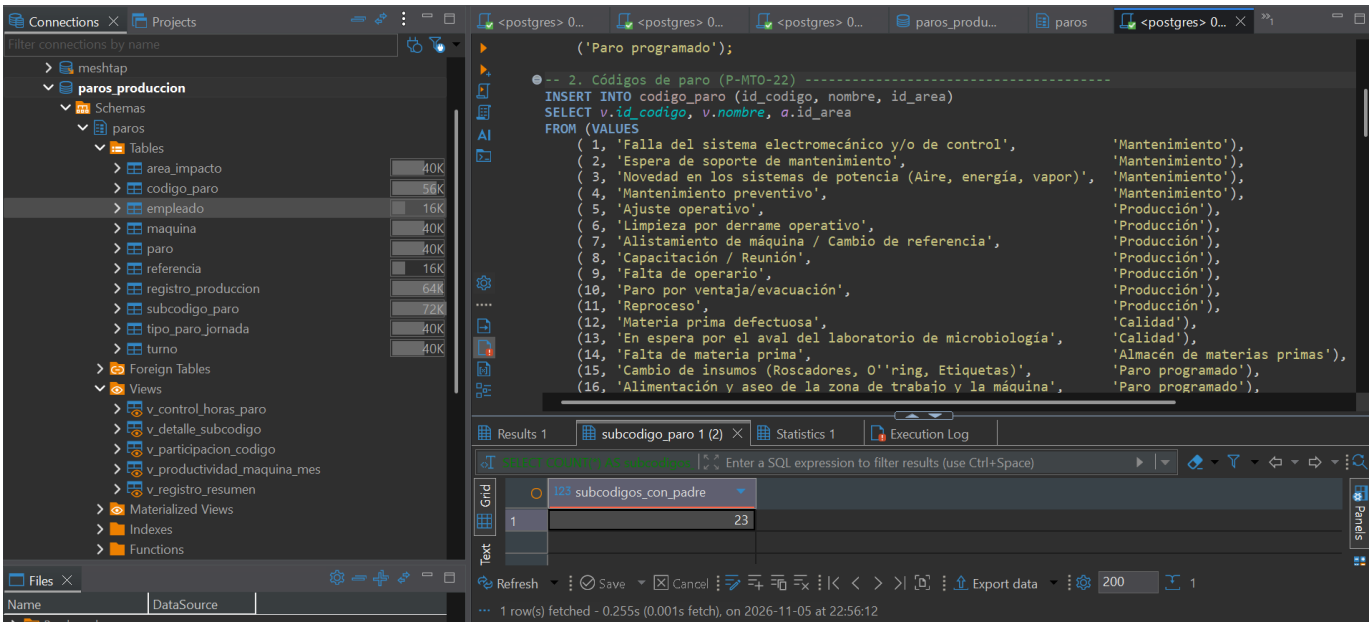


Figura 8. Ejecución de 04_catalogos.sql: 23 subcódigos quedaron con su padre asignado

Empleados y referencias

Estas dos tablas no se cargan con un script de catálogos porque se construyen a partir de los datos históricos durante la migración: las 51 referencias se extraen del texto (marca, volumen y número de colores con expresiones regulares) y los 43 empleados se crean ya seudonimizados.

13. Migración de los datos históricos

Estrategia

Se eligió un proceso **ETL en Python** (`migracion/migrar.py`, con pandas y psycopg) en dos etapas, porque el Excel exige una limpieza que no es práctica en SQL puro y porque un script versionado hace la carga **reproducible** (se puede repetir desde cero).

1. **Transformar** (sin base de datos): lee la hoja "Base De Datos", la limpia, la convierte al modelo normalizado y escribe CSV limpios y un reporte en `migracion/`.
2. **Cargar** (`--cargar`): inserta con `COPY` en una sola transacción, sincroniza las secuencias de identidad y compara los totales de control contra el Excel limpio.

```
PS C:\Users\migue\Downloads\bd-paros-produccion\bd-paros-produccion> python migracion/migrar.py --cargar
[1/3] Leyendo SEGUIMIENTO TEMPERAS Y VINILOS Actividad.xlsm ...
C:\Users\migue\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages\openpyxl\worksheet\_reader.py:329: UserWarning: U
nknown extension is not supported and will be removed
  warn(msg)
[2/3] Transformando ...
      8,208 filas -> 8,166 registros, 16,482 paros, 43 empleados, 51 referencias
[3/3] Cargando en PostgreSQL ...
Contraseña de postgres@localhost:
      Carga completada.
```

Figura 9. Ejecución de la migración: 8.208 filas del Excel → 8.166 registros, 16.482 paros, 43 empleados y 51 referencias

Reglas de limpieza aplicadas

Problema	Tratamiento
Grupo repetitivo de 18 códigos	Pivote a filas: un paro por cada código con minutos > 0 (las 55 celdas con 0 minutos no son paros)
Turnos con 8 formas de escribirse	Se identifican por su rango horario y se asignan a 6 turnos; "No aplica" pasa a NULL
Dos catálogos de tipo de paro	Tabla de equivalencias a 12 categorías; "[19] No aplica" pasa a NULL
Subcódigos escritos de muchas formas	Se extrae la clave ("1.2D" → 1.2.D), se convierte la numeración antigua 4.x → 5.x y se valida contra el catálogo; "Sin especificar" pasa a NULL. Ningún subcódigo quedó sin mapear
Área y personal fuera del código 05	Solo se migran cuando el paro es del código 05 (5.030 áreas por defecto y 7 personas se descartan)
Horas y pacas vacías	Se guardan como 0
Duplicados exactos	Se descartan 42 filas idénticas en las 58 columnas; queda un reporte con el detalle
Nombres de personas	Seudonimización (sección 16)
Referencias	Se parsea marca, volumen y colores; se corrigen dos marcas mal escritas

Evidencia de que los datos llegaron íntegros

El script `sql/07_validacion.sql` ejecuta **40 chequeos automáticos**: conteos por tabla, totales de control (minutos, horas, pacas), distribución por máquina y año, y 12 reglas de integridad que deben dar cero. Resultado: **40 chequeos, 40 OK, 0 por revisar**.

Indicador	Excel limpio (esperado)	PostgreSQL	Estado
Registros (8.208 − 42 duplicados)	8.166	8.166	OK
Paros (códigos con minutos > 0)	16.482	16.482	OK
Minutos de paro	505.892,1	505.892,1	OK
Horas trabajadas	37.934,35	37.934,35	OK
Pacas producidas	377.759	377.759	OK
Paros con subcódigo	3.584	3.584	OK
Empleados / referencias	43 / 51	43 / 51	OK
Registros por máquina (V1 / V2 / V3 / V4)	1.867 / 1.249 / 2.479 / 2.571	1.867 / 1.249 / 2.479 / 2.571	OK
Registros por año (2022 / 2023 / 2024 / 2025)	1.651 / 2.872 / 3.109 / 534	1.651 / 2.872 / 3.109 / 534	OK
Paros huérfanos, subcódigos de otro código, minutos ≤ 0, nombres sin seudónimo	0	0	OK

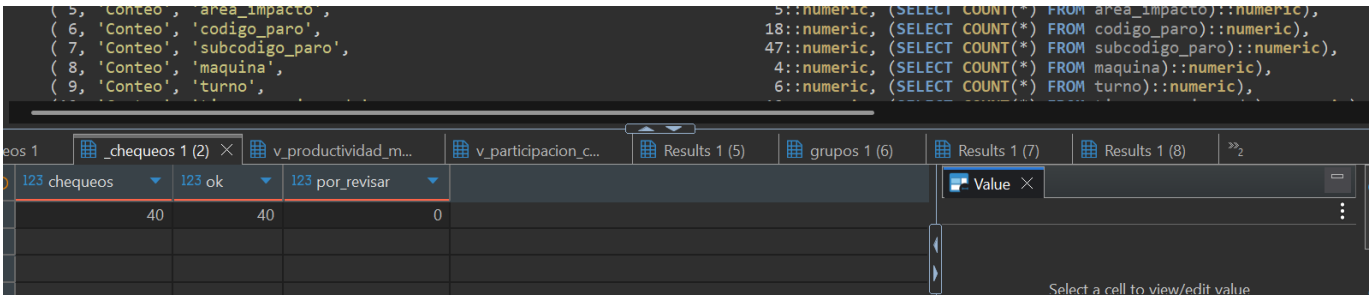


Figura 10. Resumen de 07_validacion.sql: 40 chequeos, 40 OK, 0 por revisar

Los indicadores de la base reproducen los del Excel

Se comparó la productividad mensual de Vinilos_2 en 2024 contra la tabla dinámica TD_prodMaq del Excel. **Once de los doce meses coinciden**; noviembre difiere en 0,10 puntos porque el Excel cuenta dos veces un registro duplicado que la migración descartó. También coinciden la participación de los códigos (código 16 = 11,88 %, 06 = 7,04 %, 05 = 5,99 % y 07 = 4,79 %).

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Excel (%)	67,94	57,57	59,30	44,39	48,64	45,72	76,22	74,88	70,16	72,21	62,25	58,59
Base de datos (%)	67,93	57,57	59,30	44,39	48,64	45,72	76,22	74,88	70,16	72,21	62,35	58,59
Diferencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+0,10	0

Efecto de descartar los duplicados

Descartar los 42 duplicados cambia la productividad en 16 de los 142 meses por máquina, con diferencias de entre 0,05 y 0,66 puntos porcentuales: el Excel contaba dos veces esas filas. Para demostrar que el modelo y las vistas reproducen el Excel al decimal, el script admite `--conservar-duplicados`; la carga definitiva es la limpia.

Registros con atributos idénticos (no son duplicados)

Tras la limpieza quedan 385 grupos (923 filas) con todos sus atributos iguales. En **383 de ellos las filas se diferencian por sus paros**: el Excel guarda una fila por cada captura de subcódigo (botón "Ingreso subcódigo"). Solo 2 grupos son residuales. Esto confirma que no debe existir un UNIQUE sobre la clave natural.

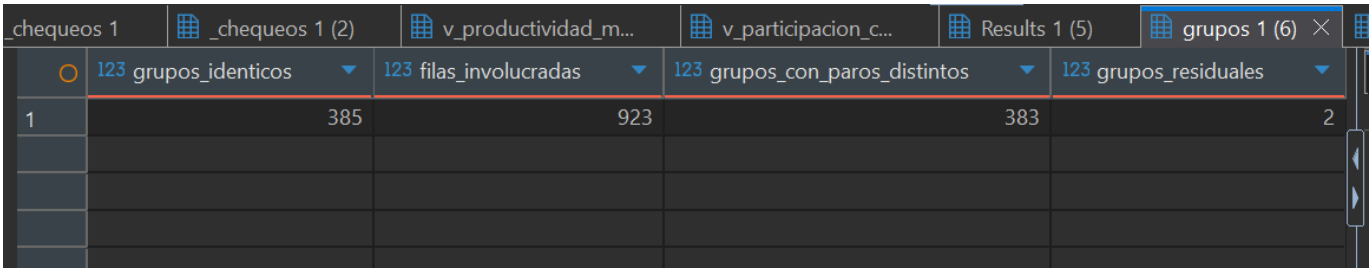


Figura 11. Registros con atributos idénticos: 385 grupos, 923 filas, 383 con paros distintos y 2 residuales

14. Ejemplos de INSERT, UPDATE y DELETE

El script `sql/05_dml_ejemplos.sql` evidencia el funcionamiento de las restricciones. Todo corre dentro de una transacción que termina en `ROLLBACK`, de modo que los datos migrados no se modifican, y los casos que la base debe rechazar se capturan con `DO ... EXCEPTION`.

Caso	Operación	Qué demuestra / resultado
A1	INSERT de un registro sin indicar horas no trabajadas ni observaciones	Se aplican el DEFAULT (0) y NULL
A2	INSERT de dos paros (código 05 con subcódigo 5.2, área y persona; y código 16)	FK compuesta y CHECK del código 05 satisfechos
B1	UPDATE de pacas y observaciones	Corrección de un dato digitado
B2	UPDATE de la llave de un código (99 → 98)	ON UPDATE CASCADE: el paro asociado cambia solo
C1	DELETE de un registro con 3 paros	ON DELETE CASCADE: quedan 0 paros
C2	DELETE de una persona (la de más registros)	ON DELETE SET NULL: sus registros se conservan sin operario
D1	INSERT de un paro de 0 minutos	Rechazado por CHECK ck_paro_minutos (SQLSTATE 23514)
D2	INSERT de un registro con 30 horas trabajadas	Rechazado por CHECK (23514)
D3	Paro del código 01 con el subcódigo 3.2	Rechazado por la FK compuesta fk_paro_subcodigo (23503)
D4	Área de atención en un paro del código 16	Rechazado por CHECK ck_paro_solo_codigo5 (23514)
D5	Máquina duplicada (Vinilos_1)	Rechazado por UNIQUE uq_maquina_nombre (23505)
D6	Registro sin fecha	Rechazado por NOT NULL (23502)
D7	Registro con fecha de 1999	Rechazado por CHECK ck_registro_fecha (23514)
D8	DELETE de una máquina con historial	Rechazado por ON DELETE RESTRICT (23001)

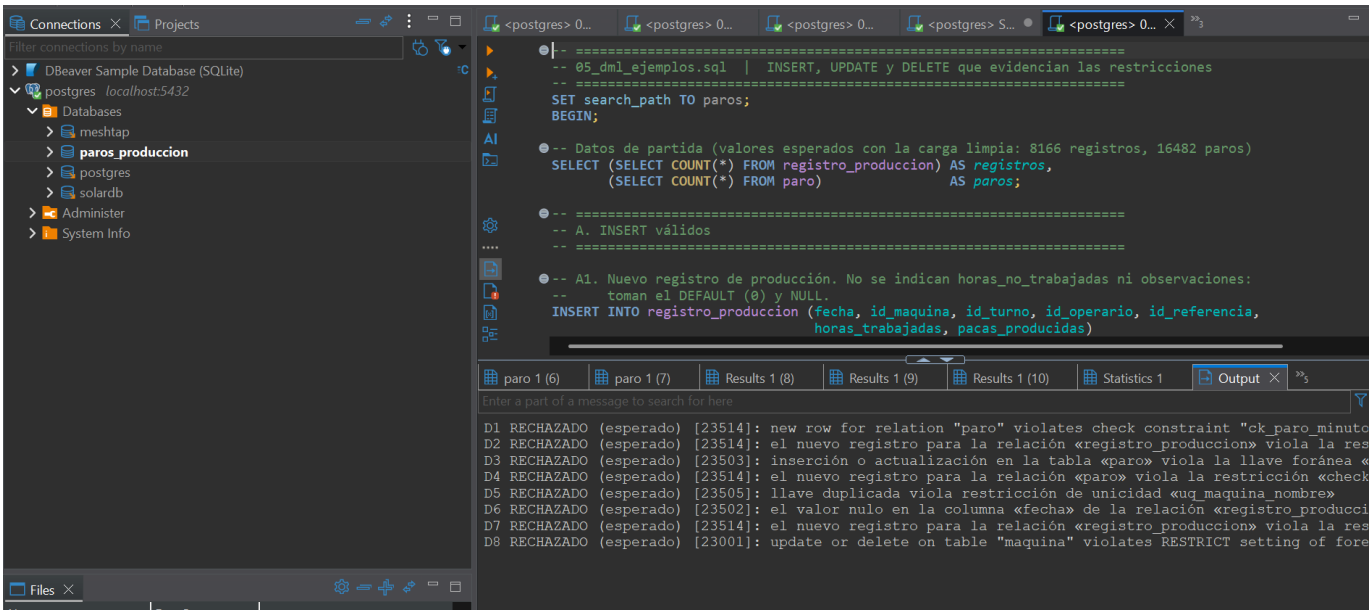


Figura 12. Ejecución de 05_dml_ejemplos.sql: los 8 casos D1 a D8 fueron rechazados (esperado) con su SQLSTATE

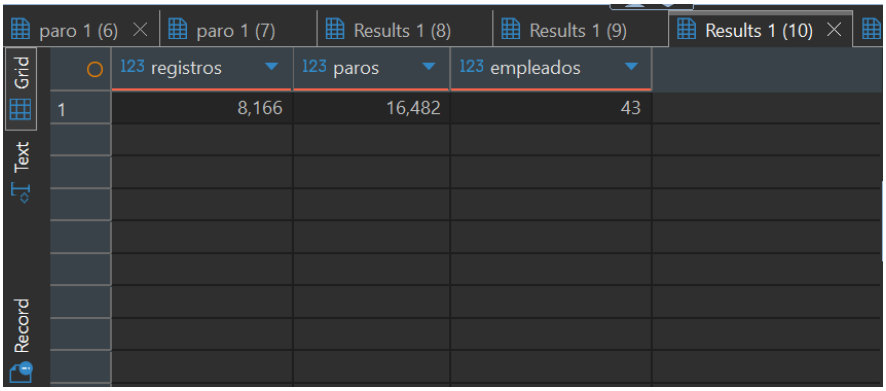


Figura 13. Después del ROLLBACK los datos migrados siguen intactos: 8.166 registros, 16.482 paros y 43 empleados

15. Consultas de negocio

El script `sql/06_consultas_negocio.sql` contiene **18 consultas** que responden preguntas reales. En conjunto usan JOIN de distintos tipos (interno, LEFT, CROSS, autojoin y anti-join con NOT EXISTS), funciones de agregación, GROUP BY / HAVING, subconsultas (escalares, derivadas y correlacionadas), CTE, funciones de ventana y filtros por rangos de fechas. Las cuatro primeras preguntas del enunciado se resuelven en Q1 a Q9; las demás son propuestas propias. Las capturas corresponden a la ejecución en DBeaver; en las demás consultas se muestra el resultado sobre los datos migrados.

Q1. ¿Cuál fue el % de productividad de cada máquina en cada mes de 2024?

```
SELECT m.nombre                                  AS maquina,
       EXTRACT(MONTH FROM r.fecha)::INT          AS mes,
       SUM(r.horas_trabajadas)                   AS horas_trabajadas,
       ROUND(SUM(COALESCE(p.min_paro, 0)) / 60.0, 2) AS horas_paro,
       ROUND(100 * (1 - SUM(COALESCE(p.min_paro, 0)) / 60.0
                        / NULLIF(SUM(r.horas_trabajadas), 0)), 2) AS productividad_pct
FROM registro_produccion r
JOIN maquina m ON m.id_maquina = r.id_maquina
LEFT JOIN (SELECT id_registro, SUM(minutos) AS min_paro
           FROM paro GROUP BY id_registro) p ON p.id_registro = r.id_registro
WHERE r.fecha BETWEEN DATE '2024-01-01' AND DATE '2024-12-31'
GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1, 2;
```

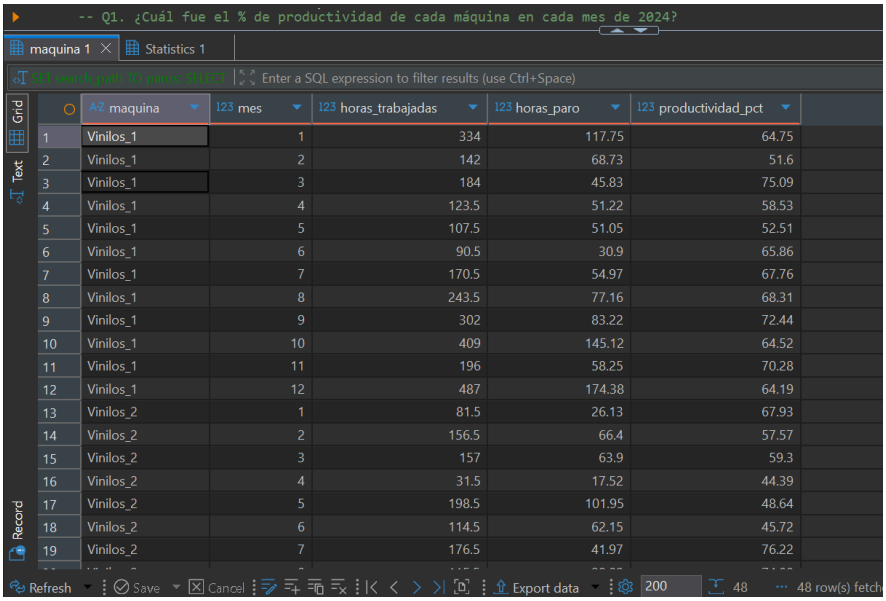


Figura 14. Resultado de Q1 en DBeaver (48 filas)

Matriz completa de 2024 (productividad, %):

Máquina	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vinilos_1	64,75	51,60	75,09	58,53	52,51	65,86	67,76	68,31	72,44	64,52	70,28	64,19
Vinilos_2	67,93	57,57	59,30	44,39	48,64	45,72	76,22	74,88	70,16	72,21	62,35	58,59
Vinilos_3	75,83	75,92	70,76	74,78	78,38	83,47	82,84	74,62	75,47	67,76	71,81	78,77
Vinilos_4	77,86	81,03	53,33	70,05	70,11	79,96	84,96	83,84	75,58	67,65	79,34	78,40

Q2. Comparativo entre años: productividad general por mes, 2024 vs 2025.

```
WITH mensual AS (
    SELECT mes,
           100 * (1 - SUM(horas_paro) FILTER (WHERE anio = 2024)
                    / NULLIF(SUM(horas_trabajadas) FILTER (WHERE anio = 2024), 0)) AS prod_2024,
           100 * (1 - SUM(horas_paro) FILTER (WHERE anio = 2025)
                    / NULLIF(SUM(horas_trabajadas) FILTER (WHERE anio = 2025), 0)) AS prod_2025
    FROM v_registro_resumen
    WHERE fecha BETWEEN DATE '2024-01-01' AND DATE '2025-12-31'
    GROUP BY mes
)
SELECT mes,
       ROUND(prod_2024, 2)             AS prod_2024,
       ROUND(prod_2025, 2)             AS prod_2025,
       ROUND(prod_2025 - prod_2024, 2) AS dif_puntos
FROM mensual
ORDER BY mes;
```

Mes	Prod. 2024 (%)	Prod. 2025 (%)	Diferencia (puntos)
1	73,91	70,31	-3,60
2	72,56	73,93	+1,37
3	66,31	60,69	-5,62
4	69,53		

Los datos de 2025 terminan el 28 de marzo, por eso abril no tiene comparativo.

Q3. Evolución anual de la productividad por máquina (2022 a 2025).

```
SELECT maquina,
       ROUND(100 * SUM(horas_productivas) FILTER (WHERE anio = 2022) / NULLIF(SUM(horas_trabajadas) FILTER (WHERE anio =
           2022), 0), 2) AS "2022",
       ROUND(100 * SUM(horas_productivas) FILTER (WHERE anio = 2023) / NULLIF(SUM(horas_trabajadas) FILTER (WHERE anio =
           2023), 0), 2) AS "2023",
       ROUND(100 * SUM(horas_productivas) FILTER (WHERE anio = 2024) / NULLIF(SUM(horas_trabajadas) FILTER (WHERE anio =
           2024), 0), 2) AS "2024",
       ROUND(100 * SUM(horas_productivas) FILTER (WHERE anio = 2025) / NULLIF(SUM(horas_trabajadas) FILTER (WHERE anio =
           2025), 0), 2) AS "2025"
FROM v_registro_resumen
GROUP BY maquina
HAVING SUM(horas_trabajadas) > 0
ORDER BY maquina;
```

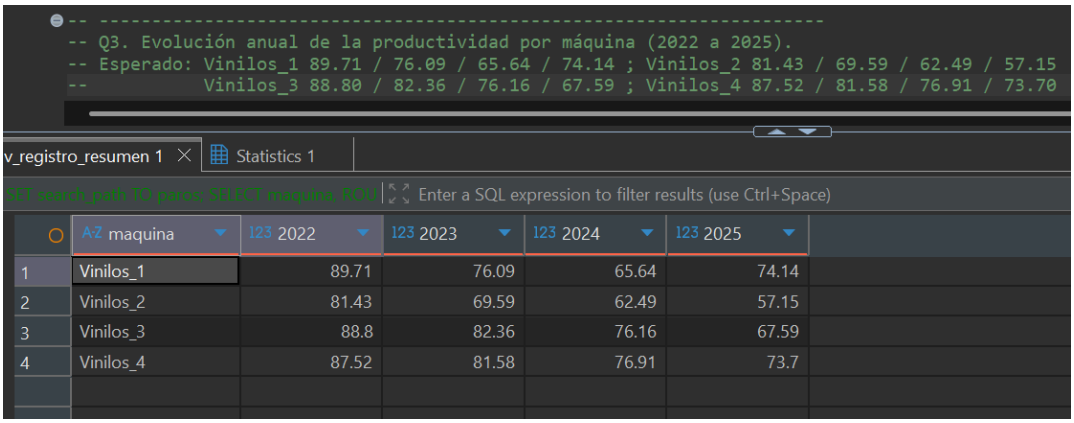


Figura 15. Resultado de Q3: la productividad baja año tras año en tres de las cuatro máquinas

Q4. Participación porcentual de cada código de paro (todas las máquinas y años).

```
SELECT c.id_codigo,
       c.nombre                                                    AS codigo,
       ROUND(SUM(COALESCE(p.minutos, 0)) / 60.0, 2)                AS horas_paro,
       ROUND(100 * SUM(COALESCE(p.minutos, 0)) / 60.0
             / (SELECT SUM(horas_trabajadas) FROM registro_produccion), 2) AS pct_sobre_horas_trabajadas,
       ROUND(100 * SUM(COALESCE(p.minutos, 0))
             / SUM(SUM(COALESCE(p.minutos, 0))) OVER (), 2)        AS pct_del_total_de_paros
FROM codigo_paro c
LEFT JOIN paro p ON p.id_codigo = c.id_codigo
GROUP BY c.id_codigo, c.nombre
ORDER BY horas_paro DESC;
```

Código	Nombre	Horas de paro	% sobre horas trabajadas	% del total de paros
16	Alimentación y aseo de la zona de trabajo y la máquina	2.000,22	5,27	23,72
05	Ajuste operativo	1.813,69	4,78	21,51
06	Limpieza por derrame operativo	1.545,82	4,07	18,33
17	Pausa activa	713,15	1,88	8,46
07	Alistamiento de máquina / Cambio de referencia	620,81	1,64	7,36
10	Paro por ventaja/evacuación	356,38	0,94	4,23
01	Falla del sistema electromecánico y/o de control	322,58	0,85	3,83
14	Falta de materia prima	253,47	0,67	3,01
12	Materia prima defectuosa	226,67	0,60	2,69
09	Falta de operario	181,80	0,48	2,16

Horas trabajadas totales: 37.934,35. Se muestran los 10 códigos con más horas de paro.

Q5. Participación por código en una máquina y año concretos (gráfico "% Códigos de paro").

```
SELECT id_codigo, codigo, horas_paro, pct_sobre_horas_trabajadas
FROM v_participacion_codigo
WHERE maquina = 'Vinilos_2' AND anio = 2024
ORDER BY pct_sobre_horas_trabajadas DESC;
```

Código	Nombre	Horas de paro	% sobre horas trabajadas
16	Alimentación y aseo de la zona de trabajo y la máquina	229,50	11,88
06	Limpieza por derrame operativo	135,97	7,04
05	Ajuste operativo	115,52	5,98
07	Alistamiento de máquina / Cambio de referencia	92,50	4,79
09	Falta de operario	36,30	1,88
14	Falta de materia prima	24,32	1,26

Q6. Detalle por subcódigo de los códigos 01, 03 y 05 (análisis detallado del P-MTO-22).

```
SELECT id_codigo, subcodigo_clave, subcodigo, area_atencion, num_paros, horas_paro, pct_del_codigo
FROM v_detalle_subcodigo
ORDER BY id_codigo, horas_paro DESC;
```

Código	Subcódigo	Nombre	Área	Paros	Horas	% del código
01	1.2.C	Cambio de válvula	—	72	46,50	14,41
01	1,7	Sistema de sujeción y roscadores	—	34	40,80	12,65
01	1,6	Sistema Video Jet	—	41	32,92	10,20
01	1.2.B	Ajuste de sensor	—	44	30,25	9,38
03	Sin especificar	Sin especificar	—	92	62,10	71,75
03	3,3	Falla en la red neumática o el compresor	—	46	16,13	18,64
03	3,2	Fallo en la red pública	—	13	8,32	9,61
05	5,2	Sistema de dosificación de pintura, frontal posterior	OPERARIOS	890	497,70	27,44
05	5,2	Sistema de dosificación de pintura, frontal posterior	MANTENIMIENTO	329	277,70	15,31
05	5,5	Transfer y pisador de tapa	OPERARIOS	236	143,53	7,91
05	5,6	Sistema alimentador de tapa y tobogán	OPERARIOS	237	126,10	6,95

Se muestran los 4 subcódigos principales de cada código. En el código 05 el detalle se separa por área de atención.

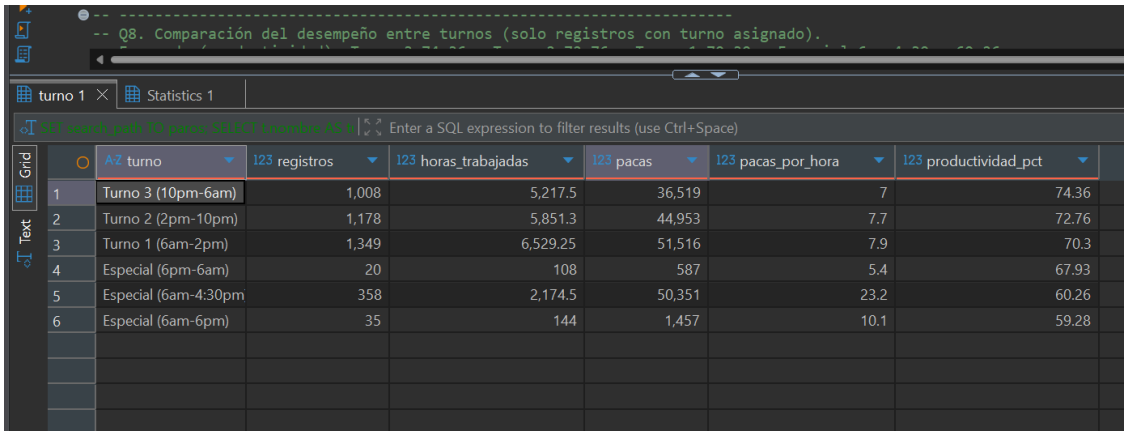
Q7. Código 01 agrupado por SISTEMA (autojoin: el componente 1.2.B se suma a su sistema 1.2).

```
SELECT COALESCE(pa.clave,  s.clave)  AS sistema_clave,
       COALESCE(pa.nombre, s.nombre) AS sistema,
       COUNT(*)                      AS num_paros,
       ROUND(SUM(p.minutos) / 60.0, 2) AS horas_paro,
       ROUND(100 * SUM(p.minutos) / SUM(SUM(p.minutos)) OVER (), 2) AS pct_codigo_01
FROM paro p
JOIN subcodigo_paro s       ON s.id_subcodigo = p.id_subcodigo
LEFT JOIN subcodigo_paro pa ON pa.id_subcodigo = s.id_padre
WHERE p.id_codigo = 1
GROUP BY COALESCE(pa.clave, s.clave), COALESCE(pa.nombre, s.nombre)
ORDER BY horas_paro DESC;
```

Sistema	Nombre	Paros	Horas	% del código 01
1,2	Sistema de dosificación	212	116,67	36,34
1,7	Sistema de sujeción y roscadores	48	57,53	17,92
1,4	Sistema de tapado	43	36,53	11,38
1,1	Sistema alimentador de envases	48	36,22	11,28
1,6	Sistema Video Jet	42	33,42	10,41
1,5	Sistema de alimentación de tapa	47	29,88	9,31

Q8. Comparación del desempeño entre turnos (solo registros con turno asignado).

```
SELECT t.nombre                          AS turno,
       COUNT(*)                          AS registros,
       SUM(r.horas_trabajadas)           AS horas_trabajadas,
       SUM(r.pacas_producidas)           AS pacas,
       ROUND(SUM(r.pacas_producidas) / NULLIF(SUM(r.horas_trabajadas), 0), 1) AS pacas_por_hora,
       ROUND(100 * (1 - SUM(COALESCE(p.min_paro, 0)) / 60.0
                      / NULLIF(SUM(r.horas_trabajadas), 0)), 2)            AS productividad_pct
FROM registro_produccion r
JOIN turno t ON t.id_turno = r.id_turno
LEFT JOIN (SELECT id_registro, SUM(minutos) AS min_paro
           FROM paro GROUP BY id_registro) p ON p.id_registro = r.id_registro
GROUP BY t.nombre
ORDER BY productividad_pct DESC;
```



	turno	registros	horas_trabajadas	pacas	pacas_por_hora	productividad_pct
1	Turno 3 (10pm-6am)	1,008	5,217.5	36,519	7	74.36
2	Turno 2 (2pm-10pm)	1,178	5,851.3	44,953	7.7	72.76
3	Turno 1 (6am-2pm)	1,349	6,529.25	51,516	7.9	70.3
4	Especial (6pm-6am)	20	108	587	5.4	67.93
5	Especial (6am-4:30pm	358	2,174.5	50,351	23.2	60.26
6	Especial (6am-6pm)	35	144	1,457	10.1	59.28

Figura 16. Resultado de Q8: el turno 3 (10pm-6am) es el de mayor productividad, 74,36 %

Q9. Las 3 principales causas de paro de cada turno (función de ventana ROW_NUMBER).

```
WITH horas AS (
    SELECT t.nombre AS turno, c.nombre AS codigo, SUM(p.minutos) / 60.0 AS horas_paro
    FROM paro p
    JOIN registro_produccion r ON r.id_registro = p.id_registro
    JOIN turno t               ON t.id_turno    = r.id_turno
    JOIN codigo_paro c         ON c.id_codigo   = p.id_codigo
    GROUP BY t.nombre, c.nombre
), ranking AS (
    SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY turno ORDER BY horas_paro DESC) AS puesto
    FROM horas
)
SELECT turno, puesto, codigo, ROUND(horas_paro, 2) AS horas_paro
FROM ranking
WHERE puesto <= 3
ORDER BY turno, puesto;
```

Turno	Puesto	Código	Horas de paro
Especial (6am-4:30pm)	1	16 Alimentación y aseo de la zona de trabajo y la máquina	286,25
Especial (6am-4:30pm)	2	06 Limpieza por derrame operativo	175,05
Especial (6am-4:30pm)	3	05 Ajuste operativo	133,25
Especial (6am-6pm)	1	16 Alimentación y aseo de la zona de trabajo y la máquina	14,75
Especial (6am-6pm)	2	05 Ajuste operativo	12,95
Especial (6am-6pm)	3	07 Alistamiento de máquina / Cambio de referencia	9,38
Especial (6pm-6am)	1	16 Alimentación y aseo de la zona de trabajo y la máquina	11,58
Especial (6pm-6am)	2	14 Falta de materia prima	7,25
Especial (6pm-6am)	3	06 Limpieza por derrame operativo	6,27
Turno 1 (6am-2pm)	1	16 Alimentación y aseo de la zona de trabajo y la máquina	543,58
Turno 1 (6am-2pm)	2	05 Ajuste operativo	491,96
Turno 1 (6am-2pm)	3	06 Limpieza por derrame operativo	383,55
Turno 2 (2pm-10pm)	1	16 Alimentación y aseo de la zona de trabajo y la máquina	492,33
Turno 2 (2pm-10pm)	2	06 Limpieza por derrame operativo	358,38
Turno 2 (2pm-10pm)	3	05 Ajuste operativo	339,88

Turno	Puesto	Código	Horas de paro
Turno 3 (10pm-6am)	1	16 Alimentación y aseo de la zona de trabajo y la máquina	431,35
Turno 3 (10pm-6am)	2	05 Ajuste operativo	285,73
Turno 3 (10pm-6am)	3	06 Limpieza por derrame operativo	277,22

Q10. Pareto de causas: ¿qué códigos concentran el 80 % de las horas perdidas?

```
WITH causas AS (
    SELECT c.id_codigo, c.nombre, SUM(p.minutos) / 60.0 AS horas
    FROM paro p
    JOIN codigo_paro c ON c.id_codigo = p.id_codigo
    GROUP BY c.id_codigo, c.nombre
)
SELECT id_codigo, nombre AS codigo, ROUND(horas, 2) AS horas_paro,
       ROUND(100 * horas / SUM(horas) OVER (), 2)                          AS pct,
       ROUND(100 * SUM(horas) OVER (ORDER BY horas DESC) / SUM(horas) OVER (), 2) AS pct_acumulado
FROM causas
ORDER BY horas DESC;
```

Código	Nombre	Horas	%	% acumulado
16	Alimentación y aseo de la zona de trabajo y la máquina	2.000,22	23,72	23,72
05	Ajuste operativo	1.813,69	21,51	45,23
06	Limpieza por derrame operativo	1.545,82	18,33	63,57
17	Pausa activa	713,15	8,46	72,03
07	Alistamiento de máquina / Cambio de referencia	620,81	7,36	79,39
10	Paro por ventaja/evacuación	356,38	4,23	83,62
01	Falla del sistema electromecánico y/o de control	322,58	3,83	87,44
14	Falta de materia prima	253,47	3,01	90,45

Solo cuatro códigos (16, 05, 06 y 17) concentran cerca del 72 % de las horas de paro.

Q11. Horas de paro por área de impacto y año: ¿quién "pierde" más tiempo?

```
SELECT a.nombre                          AS area,
       EXTRACT(YEAR FROM r.fecha)::INT    AS anio,
       ROUND(SUM(p.minutos) / 60.0, 1)    AS horas_paro
FROM paro p
JOIN registro_produccion r ON r.id_registro = p.id_registro
JOIN codigo_paro c         ON c.id_codigo   = p.id_codigo
JOIN area_impacto a        ON a.id_area     = c.id_area
GROUP BY a.nombre, 2
ORDER BY a.nombre, 2;
```

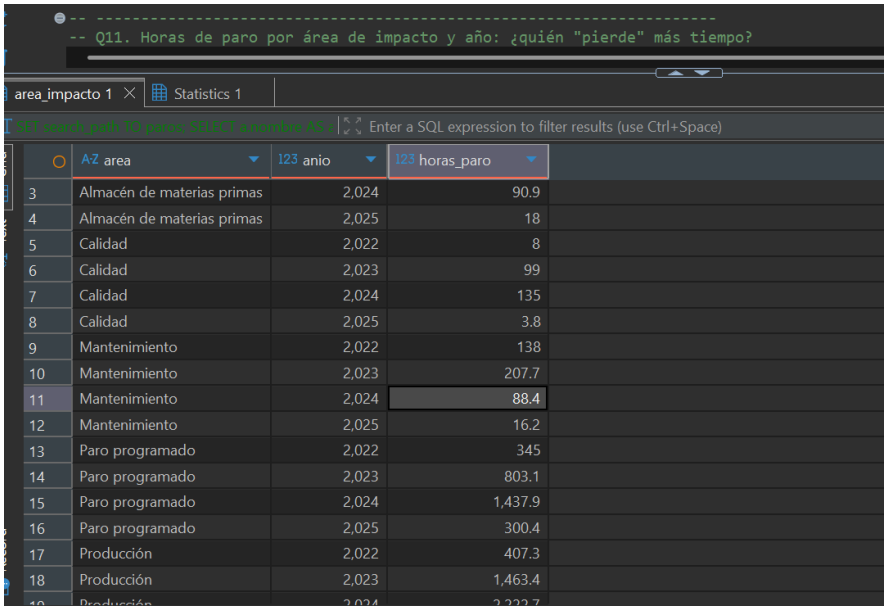


Figura 17. Resultado de Q11 en DBeaver (por área y año)

Área de impacto	Horas de paro (total 2022-2025)
Producción	4.595,7
Paro programado	2.886,4
Mantenimiento	450,2
Almacén de materias primas	253,5
Calidad	245,8

Q12. Meses de 2024 en que cada máquina estuvo por debajo de su propio promedio anual

```
SELECT v.maquina, v.mes, v.productividad_pct,
       (SELECT ROUND(AVG(x.productividad_pct), 2)
        FROM v_productividad_maquina_mes x
        WHERE x.maquina = v.maquina AND x.anio = 2024) AS promedio_maquina_2024
FROM v_productividad_maquina_mes v
WHERE v.anio = 2024
  AND v.productividad_pct < (SELECT AVG(x.productividad_pct)
                             FROM v_productividad_maquina_mes x
                             WHERE x.maquina = v.maquina AND x.anio = 2024)
ORDER BY v.maquina, v.mes;
```

Máquina	Mes	Productividad (%)	Promedio 2024 de la máquina (%)
Vinilos_1	2	51,60	64,65
Vinilos_1	4	58,53	64,65
Vinilos_1	5	52,51	64,65
Vinilos_1	10	64,52	64,65
Vinilos_1	12	64,19	64,65
Vinilos_2	2	57,57	61,50
Vinilos_2	3	59,30	61,50
Vinilos_2	4	44,39	61,50
Vinilos_2	5	48,64	61,50
Vinilos_2	6	45,72	61,50
Vinilos_2	12	58,59	61,50
Vinilos_3	1	75,83	75,87

22 de 48 máquina-mes de 2024 están por debajo del promedio de su máquina (se muestran 12).

Q13. Registros sin horas trabajadas: ¿por qué no se produjo?

```
SELECT COALESCE(t.nombre, 'Sin tipo registrado') AS tipo_paro_jornada,
       COUNT(*)                                  AS registros,
       ROUND(SUM(r.horas_no_trabajadas), 0)      AS horas_no_trabajadas
FROM registro_produccion r
LEFT JOIN tipo_paro_jornada t ON t.id_tipo_paro = r.id_tipo_paro
WHERE r.horas_trabajadas = 0
GROUP BY COALESCE(t.nombre, 'Sin tipo registrado')
ORDER BY registros DESC;
```

Tipo de paro de jornada	Registros	Horas no trabajadas
Sin tipo registrado	1570	0
Paro de máquina	949	18.442
Paro de máquina por ventas	348	7.955
Falta de programación (planeación)	251	5.036
Falta de materiales o materias primas	103	2.265
Paro por proceso anterior	94	2.046
Materia prima o material de empaque no conforme	69	1.400
En espera por el aval del laboratorio de microbiología	24	434
Alistamiento / cambio de producto	7	107
Ajuste eléctrico o de servicios (aire, caldera, gas)	5	64
Limpieza no programada	3	64
Ajuste de operación	2	32

Q14. Matriz máquina x código de paro en 2024, incluyendo combinaciones SIN paros (CROSS JOIN + LEFT JOIN).

```
SELECT m.nombre AS maquina, c.id_codigo, c.nombre AS codigo,
       ROUND(COALESCE(x.horas, 0), 2) AS horas_paro
FROM maquina m
CROSS JOIN codigo_paro c
LEFT JOIN (SELECT r.id_maquina, p.id_codigo, SUM(p.minutos) / 60.0 AS horas
           FROM paro p
           JOIN registro_produccion r ON r.id_registro = p.id_registro
           WHERE r.fecha BETWEEN DATE '2024-01-01' AND DATE '2024-12-31'
           GROUP BY r.id_maquina, p.id_codigo) x
       ON x.id_maquina = m.id_maquina AND x.id_codigo = c.id_codigo
WHERE c.id_codigo IN (5, 6, 7, 16)
ORDER BY c.id_codigo, m.nombre;
```

Máquina	05 Ajuste operativo	06 Limpieza por derrame ope	07 Alistamiento de máquina	16 Alimentación y aseo de l
Vinilos_1	246,73	168,58	99,12	255,17
Vinilos_2	115,52	135,97	92,50	229,50
Vinilos_3	204,05	196,08	113,02	380,18
Vinilos_4	294,47	231,17	73,78	439,52

Q15. ¿Qué códigos de paro NO ocurrieron en Vinilos_2 durante 2025? (anti-join con NOT EXISTS)

```
SELECT c.id_codigo, c.nombre
FROM codigo_paro c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM paro p
    JOIN registro_produccion r ON r.id_registro = p.id_registro
    JOIN maquina m             ON m.id_maquina  = r.id_maquina
    WHERE p.id_codigo = c.id_codigo
      AND m.nombre = 'Vinilos_2'
      AND r.fecha BETWEEN DATE '2025-01-01' AND DATE '2025-12-31'
)
ORDER BY c.id_codigo;
```

Código	Nombre
02	Espera de soporte de mantenimiento
03	Novedad en los sistemas de potencia (Aire, energía, vapor)
04	Mantenimiento preventivo
13	En espera por el aval del laboratorio de microbiología

Son los códigos que no ocurrieron en Vinilos_2 durante 2025.

Q16. Rendimiento por marca: pacas por hora y productividad (solo marcas con al menos 500 horas).

```
SELECT ref.marca,
       COUNT(*)                              AS registros,
       ROUND(SUM(r.horas_trabajadas), 1)     AS horas_trabajadas,
       SUM(r.pacas_producidas)               AS pacas,
       ROUND(SUM(r.pacas_producidas) / NULLIF(SUM(r.horas_trabajadas), 0), 1) AS pacas_por_hora,
       ROUND(100 * (1 - SUM(COALESCE(p.min_paro, 0)) / 60.0
                        / NULLIF(SUM(r.horas_trabajadas), 0)), 2)            AS productividad_pct
FROM registro_produccion r
JOIN referencia ref ON ref.id_referencia = r.id_referencia
LEFT JOIN (SELECT id_registro, SUM(minutos) AS min_paro
           FROM paro GROUP BY id_registro) p ON p.id_registro = r.id_registro
WHERE ref.marca IS NOT NULL
GROUP BY ref.marca
HAVING SUM(r.horas_trabajadas) >= 500
ORDER BY pacas_por_hora DESC;
```

Marca	Registros	Horas trabajadas	Pacas	Pacas por hora	Productividad (%)
Parchesitos	1479	7.873,5	98.477	12,5	67,80
Torre	857	4.923,0	41.009	8,3	78,66
Kids	509	2.040,5	12.422	6,1	73,52
Pintorcitos	279	1.311,5	7.743	5,9	62,57
Mis pasitos	109	562,0	3.160	5,6	69,65
Vivo	233	883,0	4.592	5,2	66,93

Q17. Ajustes operativos (código 05): ¿quién los atiende? (las personas aparecen seudonimizadas)

```
SELECT COALESCE(area_atencion, '(sin área)') AS area,
       COUNT(*)                              AS paros,
       ROUND(SUM(minutos) / 60.0, 2)         AS horas_paro
FROM paro
WHERE id_codigo = 5
GROUP BY COALESCE(area_atencion, '(sin área)')
ORDER BY horas_paro DESC;

SELECT e.nombre AS persona, e.tipo, COUNT(*) AS ajustes, ROUND(SUM(p.minutos) / 60.0, 2) AS horas
FROM paro p
JOIN empleado e ON e.id_empleado = p.id_empleado
WHERE p.id_codigo = 5
GROUP BY e.nombre, e.tipo
ORDER BY horas DESC
LIMIT 5;
```

Área de atención	Paros	Horas de paro
OPERARIOS	2090	1.144,86
MANTENIMIENTO	808	613,78
(sin área)	178	55,05

Persona (seudónimo)	Tipo	Ajustes	Horas
MANTENIMIENTO-004	MANTENIMIENTO	205	155,23
MANTENIMIENTO-003	MANTENIMIENTO	168	141,08
MANTENIMIENTO-001	MANTENIMIENTO	151	95,35
MANTENIMIENTO-002	MANTENIMIENTO	123	92,72
OPERARIO-012	OPERARIO	138	82,90

Q18. Control de calidad de datos: registros cuyas horas de paro superan las horas trabajadas.

```
SELECT CASE WHEN horas_trabajadas = 0
            THEN 'Paro en jornada sin horas programadas'
            ELSE 'Paro mayor a las horas trabajadas' END AS situacion,
       COUNT(*)                    AS registros,
       ROUND(SUM(horas_paro), 2)   AS horas_paro
FROM v_control_horas_paro
GROUP BY 1
ORDER BY registros DESC;
```

Situación	Registros	Horas de paro
Paro en jornada sin horas programadas	1388	826,90
Paro mayor a las horas trabajadas	3	19,10

Hallazgo: 1.388 registros tienen paros en jornadas sin horas programadas (por ejemplo, aseo en días sin producción). El Excel los resta igualmente de la productividad; las vistas lo reproducen para coincidir, y esto se señala como mejora.

16. Manejo de datos personales

Qué datos personales hay y por qué importan

La base contiene nombres de **operarias y operarios** (columna Operario) y de **personal de mantenimiento** (columna Personal involucrado), y el texto libre de las observaciones a veces nombra personas. En el Excel aparecían con variantes ("Erika", "Erika H.") y con nombres completos. Los indicadores de negocio (productividad, causas de paro) **no necesitan** saber quién es la persona.

Medidas propuestas e implementadas

Medida	Cómo se aplica	Justificación
Minimización	La tabla empleado solo guarda un identificador, un seudónimo y el tipo de cargo	Se conserva únicamente lo necesario para el análisis
Seudonimización	Durante la migración cada nombre se reemplaza por OPERARIO-001 o MANTENIMIENTO-001; las variantes de un mismo nombre se fusionan	La base no expone a nadie; los chequeos 37 y 38 de 07_validacion.sql verifican que ningún empleado quede sin seudónimo
Tabla de correspondencia aparte	La relación seudónimo ↔ nombre real queda en un archivo fuera de la base y del repositorio (carpeta ignorada por Git)	Solo quien custodia ese archivo puede re-identificar
Enmascaramiento de texto libre	Los nombres detectados en las observaciones se reemplazan por [persona] (2 casos)	El texto libre también es un dato personal
Repositorio público seguro	El Excel original y la correspondencia no se versionan (.gitignore); solo se publican CSV ya seudonimizados	GitHub es público
Derecho de supresión	ON DELETE SET NULL en las llaves hacia empleado	Se puede eliminar a una persona sin perder el historial (demostrado en el caso C2)

Control de acceso recomendado para producción

Propuesta (no ejecutada en este proyecto): los analistas consultan solo las vistas agregadas y no tienen permisos sobre la tabla de empleados.

```
CREATE ROLE analista_produccion NOLOGIN;
GRANT USAGE ON SCHEMA paros TO analista_produccion;
GRANT SELECT ON paros.v_productividad_maquina_mes,
                paros.v_participacion_codigo,
                paros.v_detalle_subcodigo TO analista_produccion;
-- sin ningún permiso sobre paros.empleado ni paros.registro_produccion
```

Marco y limitaciones

Las medidas siguen los principios de finalidad, minimización y seguridad que establece la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales en Colombia. Limitaciones: un seudónimo consistente todavía permite analizar patrones de una misma persona; algunos nombres pueden escribirse distinto en el texto libre y no ser detectados; la fusión de variantes dudosas (por ejemplo, dos operarias "Marcela") se dejó sin unir por falta de certeza.

17. Repositorio y reproducibilidad

Repositorio: https://github.com/DevMiguelBorja/bd-paros-produccion

```
bd-paros-produccion/
├── README.md                  explicación del proyecto y cómo reproducirlo
├── .gitignore                 excluye el Excel original, datos privados y entornos
├── requirements.txt           pandas, openpyxl, psycopg[binary]
├── docs/                      secciones del informe en Markdown
├── modelo/                    diagramas conceptual y relacional
├── sql/                       scripts numerados, se ejecutan en orden
│   ├── 00_crear_bd.sql        01_ddl.sql   02_indices.sql   03_vistas.sql
│   ├── 04_catalogos.sql       05_dml_ejemplos.sql
│   └── 06_consultas_negocio.sql   07_validacion.sql
├── migracion/                 migrar.py, datos_limpios/ (CSV seudonimizados), reportes/
└── evidencias/                capturas de DBeaver
```

Cómo reproducir la base de datos desde cero

1. Conectarse a la base `postgres` y ejecutar `sql/00_crear_bd.sql`.
2. Conectarse a `paros_produccion` y ejecutar en orden `01_ddl.sql`, `02_indices.sql`, `03_vistas.sql` y `04_catalogos.sql`.
3. Colocar el Excel original en `datos_originales/` (no se versiona) e instalar las dependencias: `pip install -r requirements.txt`.
4. Ejecutar `python migracion/migrar.py --cargar`.
5. Validar con `sql/07_validacion.sql`: debe dar 40 chequeos OK.
6. Probar `05_dml_ejemplos.sql` y `06_consultas_negocio.sql`.

El historial de commits del repositorio muestra el avance del proyecto por fases.

18. Conclusiones y mejoras

Resultados

- El Excel se reemplazó por una base de **10 tablas en tercera forma normal (y BCNF)**, con 12 llaves foráneas, 13 restricciones CHECK, 12 índices justificados y 5 vistas.
- La migración llevó **8.208 filas del Excel a 8.166 registros y 16.482 paros**, con 40 chequeos de integridad en verde.
- Los indicadores se reproducen: 11 de 12 meses de Vinilos_2 en 2024 coinciden con la tabla dinámica del Excel, y la diferencia restante se explica por un duplicado que el Excel contaba dos veces.
- Las 18 consultas de negocio responden las preguntas del P-MTO-22 y otras nuevas, algo que el Excel no permitía.

Hallazgos de calidad de datos

- 42 filas duplicadas que distorsionaban la productividad en 16 meses por máquina.
- 1.388 registros con paros en jornadas sin horas programadas, que el Excel resta de la productividad.
- Subcódigos escritos de cinco formas, numeración antigua en el código 05 y un nombre inconsistente para el subcódigo 1.1.
- Datos personales expuestos en un archivo compartible.

Mejoras propuestas

- **Indicador depurado:** excluir los paros de jornadas sin horas programadas (o clasificarlos aparte) para una productividad más justa.
- **Captura directa en la base:** una aplicación o formulario con listas desplegables (que son llaves foráneas) elimina el texto libre y los errores de digitación en origen.
- **Control de horas:** un trigger que impida que las horas de paro superen las horas trabajadas (regla R10), hoy solo vigilada por la vista de control.
- **Auditoría y roles:** registrar quién modifica los datos y aplicar los permisos propuestos en la sección 16.
- **Automatizar la ingesta:** ejecutar `migrar.py` de forma programada para cargas incrementales.

Lecciones aprendidas

Validar los cálculos contra las tablas dinámicas del Excel evitó una fórmula de productividad incorrecta; el análisis de los datos reales, y no solo del procedimiento, fue lo que reveló la granularidad real del registro y los problemas de catálogo.